
Relazione progetto Fondamenti di Automatica

Mariaida Perri

Matricola 239943

Traccia 87

Esercizio a: Sistema proprio LTI-TC

1. Modi naturali del sistema

Innanzitutto, immettiamo in Mathematica le tre matrici date:

A: matrice dinamica; B: matrice degli ingressi; C: matrice delle uscite.

```
In[3]:= A // MatrixForm
Out[3]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 0 & \frac{4}{225} & \frac{59}{75} & -\frac{76}{225} \\ 1 & \frac{221}{225} & -\frac{134}{75} & \frac{301}{225} \\ 2 & \frac{446}{225} & -\frac{134}{75} & \frac{301}{225} \\ 1 & \frac{221}{225} & -\frac{59}{75} & -\frac{149}{225} \end{pmatrix}$$

```

```
In[410]:= B // MatrixForm
Out[410]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

```

```
In[411]:= C1 // MatrixForm
Out[411]//MatrixForm=

$$(2 \ 8 \ -6 \ 0)$$

```

La matrice ingresso-uscita D è nulla, quindi il sistema viene definito proprio.

I modi naturali di un sistema sono delle funzioni che descrivono l'andamento temporale del sistema stesso. Sono legati agli autovalori della matrice A e, in base ad essi, possono essere: esponenziali, pseudo-oscillatori o polinomial-esponenziali.

A tal proposito, procediamo nel calcolo degli autovalori della matrice A. Tale matrice si presenta come una matrice quadrata e a coefficienti reali, di ordine 4. L'insieme degli autovalori viene definito "spettro" della matrice dinamica.

Gli autovalori si possono calcolare ponendo uguale a zero il polinomio caratteristico di A:

```
In[8]:= P[λ_] := CharacteristicPolynomial[A, λ]
P[λ]
```

$$\text{Out[9]} = \frac{4}{225} + \frac{44\lambda}{225} + \frac{181\lambda^2}{225} + \frac{22\lambda^3}{15} + \lambda^4$$

```
In[10]:= Solve[P[λ] == 0, λ]
```

$$\text{Out[10]} = \left\{ \left\{ \lambda \rightarrow -\frac{2}{5} \right\}, \left\{ \lambda \rightarrow -\frac{2}{5} \right\}, \left\{ \lambda \rightarrow -\frac{1}{3} \right\}, \left\{ \lambda \rightarrow -\frac{1}{3} \right\} \right\}$$

Oppure tramite l'apposita funzione di Mathematica:

```
In[11]:= Eigenvalues[A]
```

$$\text{Out[11]} = \left\{ -\frac{2}{5}, -\frac{2}{5}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{3} \right\}$$

In entrambi i casi naturalmente coincidono.

Ci troviamo nel caso in cui gli autovalori sono reali multipli.

In particolare:

$$\lambda_1 = -\frac{2}{5} \quad e \quad \lambda_2 = -\frac{1}{3}.$$

Entrambi gli autovalori hanno molteplicità algebrica pari a 2: genereranno dunque dei modi polinomial-esponenziali.

Poiché siamo in presenza di autovalori multipli, dobbiamo controllare se la matrice A è diagonalizzabile.

La verifica della diagonalizzabilità della matrice A può essere fatta nei seguenti due modi:

- Utilizzando il polinomio minimo, ovvero uno dei divisori del polinomio caratteristico di A tale che A sia un suo “zero”. Il numero di modi naturali del sistema è pari al grado del polinomio minimo. Affinché A sia diagonalizzabile, deve accadere che il fattore che si ripete più volte nel polinomio caratteristico, presenti esponente pari ad uno nel polinomio minimo; nel caso in cui ci troviamo, con più autovalori multipli, tutti gli esponenti dei fattori che si ripetono più volte devono avere grado pari ad uno.

```
Factor[MatrixMinimalPolynomial[A, x]]
```

$$\frac{1}{225} (1 + 3x)^2 (2 + 5x)^2$$

```
Factor[CharacteristicPolynomial[A, x]]
```

$$\frac{1}{225} (1 + 3x)^2 (2 + 5x)^2$$

Come possiamo vedere, polinomio caratteristico e polinomio minimo coincidono, ma i due fattori $(1 + 3x)$ e $(2 + 5x)$ non presentano grado unitario nel polinomio minimo. Pertanto, si conclude che la matrice non è diagonalizzabile.

- Verificando che la molteplicità algebrica e la molteplicità geometrica di ciascun autovalore multiplo coincidano.

```
In[17]:= NullSpace[A - (-2/5) IdentityMatrix[4]]
```

```
Out[17]= {{137/8, -187/8, -31/4, 1}}
```

```
In[18]:= NullSpace[A - (-1/3) IdentityMatrix[4]]
```

```
Out[18]= {{29, -38, -11, 1}}
```

Anche in questo modo, si ottiene che la matrice non è diagonalizzabile poiché la molteplicità algebrica dei due autovalori $-\frac{2}{5}$ e $-\frac{1}{3}$ è uguale a due, mentre la loro molteplicità geometrica è uno.

A tal punto, dobbiamo ricorrere alla forma canonica di Jordan, una matrice diagonale a blocchi. Il numero di blocchi sarà pari al numero di autovalori distinti trovati e la dimensione di ciascun blocco sarà pari alla molteplicità algebrica del rispettivo autovalore.

La matrice A è simile alla sua forma di Jordan tramite un'opportuna matrice T, detta matrice di cambiamento di base.

$$A \sim \Lambda$$

Tramite la funzione `JordanDecomposition[A]` otteniamo una lista contenente una prima matrice T, che è la matrice di cambiamento di base, ed una seconda matrice Λ che è la matrice di Jordan.

Individuiamo nella matrice di Jordan due blocchi, ciascuno di dimensione 2.

```
In[39]:= {T, Λ} = JordanDecomposition[A]
```

```
Out[39]= {{{{137, 1975, 29, 252}, {-187, -2475, -38, -306}, {-31, -75, -11, -63}, {1, 0, 1, 0}}, {{-2, 1, 0, 0}, {0, -2, 0, 0}, {0, 0, -1, 1}, {0, 0, 0, -1}}}}
```

```
In[40]:= MatrixForm[Λ]
```

```
Out[40]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} -\frac{2}{5} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{2}{5} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

I modi naturali possono essere calcolati tramite l'esponenziale di matrice della forma canonica di Jordan di A:

```
In[21]:= Simplify[MatrixExp[Λ t]] // MatrixForm
```

```
Out[21]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} e^{-2t/5} & e^{-2t/5} t & 0 & 0 \\ 0 & e^{-2t/5} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e^{-t/3} & e^{-t/3} t \\ 0 & 0 & 0 & e^{-t/3} \end{pmatrix}$$

Dunque i modi naturali ottenuti, esponenziali e polinomial-esponenziali, sono i seguenti:

$$e^{-\frac{2}{5}t}, e^{-\frac{2}{5}t} t, e^{-\frac{1}{3}t}, e^{-\frac{1}{3}t} t.$$

Allo stesso risultato si giungerebbe se prendessimo in considerazione il polinomio minimo:

```
Factor[MatrixMinimalPolynomial[A, x]]
```

$$\frac{1}{225} (1 + 3x)^2 (2 + 5x)^2$$

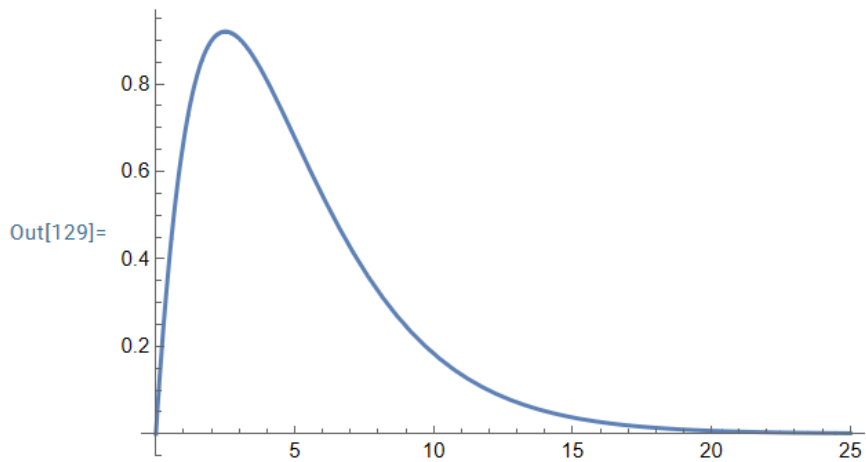
Al fattore $(1 + 3x)^2$ corrispondono i due modi naturali $e^{-\frac{1}{3}t}, e^{-\frac{1}{3}t} t$.

Al fattore $(2 + 5x)^2$ corrispondono i due modi naturali $e^{-\frac{2}{5}t}, e^{-\frac{2}{5}t} t$.

Da ciascuno dei due autovalori multipli derivano due modi naturali, per un totale di quattro (come suggerito dal grado del polinomio minimo). I modi che si generano dalla moltiplicazione dell'esponenziale per un termine polinomiale indicano presenza di fattore multiplo.

Grafico dei due modi polinomial-esponenziali

In[129]:= `Plot[t Exp[-2/5 t], {t, 0, 25}, PlotRange -> All]`



In[130]:= `Plot[t Exp[-1/3 t], {t, 0, 25}, PlotRange -> All]`

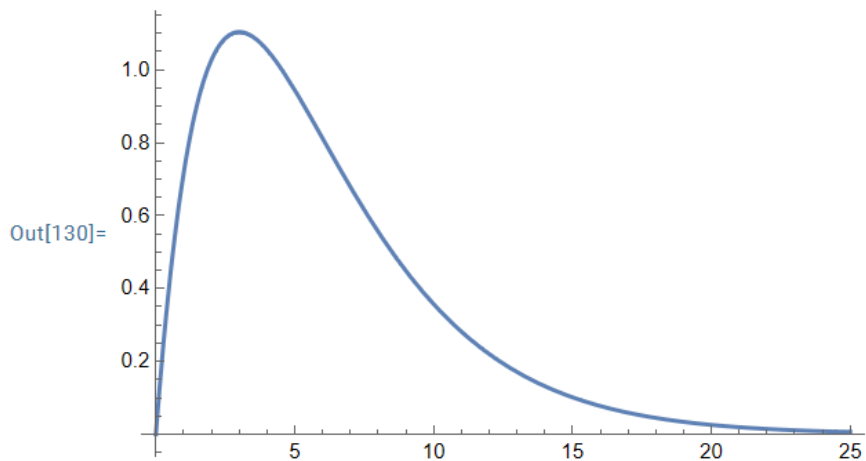
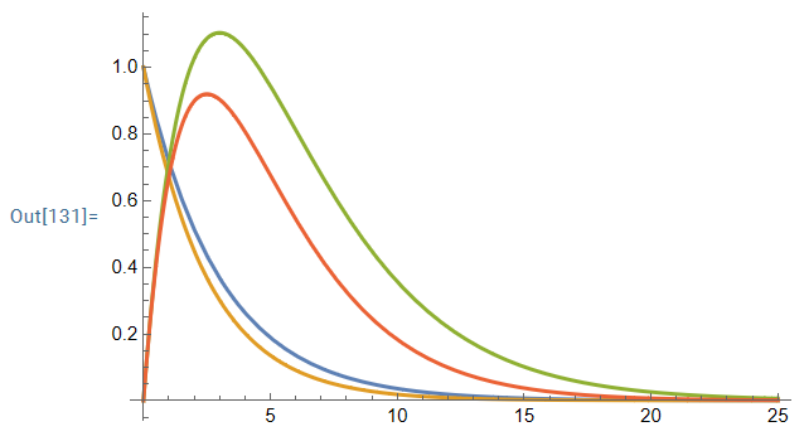


Grafico dei modi naturali

In[131]:= `Plot[{Exp[-1/3 t], Exp[-2/5 t], t Exp[-1/3 t], t Exp[-2/5 t]}, {t, 0, 25}, PlotRange -> All]`



Dall'osservazione dei seguenti grafici, possiamo notare che i modi naturali esponenziali e polinomial-esponenziali convergono a zero poiché tutti gli autovalori sono reali e negativi.

La presenza del termine polinomiale in due dei quattro modi naturali si nota per valori molto piccoli di t , per cui le due curve in un primo momento crescono, mentre prevale poi l'esponenziale negativo. Il sistema risulta essere asintoticamente stabile, quindi anche BIBO stabile (gli autovalori sono strettamente negativi, inoltre asintotica stabilità $\rightarrow$ BIBO stabilità).

2. Risposta libera dato il seguente stato iniziale

$$x_0 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Definiamo la risposta come l'evoluzione temporale dello stato e dell'uscita a partire da condizioni iniziali assegnate e ingresso noto. In un sistema lineare tempo-invariante, grazie al principio di sovrapposizione degli effetti, la risposta si può esprimere come somma di due componenti: risposta libera e risposta forzata. In particolare:

- La risposta libera descrive il comportamento del sistema nel caso in cui si abbia uno stato iniziale assegnato x_0 e un ingresso identicamente nullo;
- La risposta forzata descrive invece il comportamento del sistema nel caso in cui il sistema sia in quiete ($x_0 = 0_x$), quindi con stato iniziale nullo, e abbia ingresso assegnato.

La risposta libera nello stato è una combinazione lineare dei modi naturali del sistema, la cui forma implicita è data da:

$$\begin{cases} \dot{x}_l(t) = Ax_l(t) \\ x_l(0) = x_0 \end{cases}$$

In forma esplicita, mediante l'esponenziale di matrice:

$$x_l(t) = e^{At}x_0$$

Poiché calcolare l'esponenziale di una matrice diagonale è più agevole rispetto al calcolo dell'esponenziale di una matrice non diagonale, in base a quanto affermato precedentemente, ovvero la relazione di similitudine che sussiste tra la matrice dinamica A e la matrice di Jordan J , tramite T , abbiamo:

$$AT = T\Lambda$$

$$e^{At}T = Te^{\Lambda t}$$

$$e^{At} = Te^{\Lambda t}T^{-1}$$

Sostituendo questa espressione nella forma esplicita della risposta libera, si ha:

$$x_l(t) = Te^{\Lambda t}T^{-1}x_0$$

Quindi:

$$x_l(t) = T e^{\Lambda t} z_0$$

dove con $z_0 = T^{-1} x_0$ indichiamo lo stato iniziale proiettato lungo le colonne di T.

Passiamo ai calcoli.

Tramite l'ausilio di Mathematica, otteniamo:

```
In[108]:= T // MatrixForm
```

```
Out[108]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} \frac{137}{8} & \frac{1975}{16} & 29 & 252 \\ -\frac{187}{8} & -\frac{2475}{16} & -38 & -306 \\ -\frac{31}{4} & -\frac{75}{2} & -11 & -63 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

```
In[181]:= z_0 // MatrixForm
```

```
Out[181]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 1484 \\ \frac{1608}{25} \\ -1487 \\ \frac{349}{9} \end{pmatrix}$$

```
In[179]:= Simplify[MatrixExp[Λ t]] // MatrixForm
```

```
Out[179]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} e^{-2t/5} & e^{-2t/5} t & 0 & 0 \\ 0 & e^{-2t/5} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e^{-t/3} & e^{-t/3} t \\ 0 & 0 & 0 & e^{-t/3} \end{pmatrix}$$

La risposta libera nello stato sarà quindi:

```
In[113]:= x_1[t_] := T.MatrixExp[Λ t].z_0
```

```
x_1[t] // MatrixForm
```

```
Out[114]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} \frac{50827}{2} e^{-2t/5} - 43123 e^{-t/3} + \frac{1608}{25} \left(\frac{1975}{16} e^{-2t/5} + \frac{137}{8} e^{-2t/5} t \right) + \frac{349}{9} (252 e^{-t/3} + 29 e^{-t/3} t) \\ -\frac{69377}{2} e^{-2t/5} + 56506 e^{-t/3} + \frac{1608}{25} \left(-\frac{2475}{16} e^{-2t/5} - \frac{187}{8} e^{-2t/5} t \right) + \frac{349}{9} (-306 e^{-t/3} - 38 e^{-t/3} t) \\ -11501 e^{-2t/5} + 16357 e^{-t/3} + \frac{1608}{25} \left(-\frac{75}{2} e^{-2t/5} - \frac{31}{4} e^{-2t/5} t \right) + \frac{349}{9} (-63 e^{-t/3} - 11 e^{-t/3} t) \\ 1484 e^{-2t/5} - 1487 e^{-t/3} + \frac{1608}{25} e^{-2t/5} t + \frac{349}{9} e^{-t/3} t \end{pmatrix}$$

La risposta libera nell'uscita si ottiene moltiplicando la matrice C per la risposta libera nello stato: $y_l(t) = C \cdot x_l(t)$

```
In[183]:= y_1[t_] := C1.x_1[t]
```

```
In[185]:= Expand[y_1[t]]
```

```
Out[185]= { {-206920 e^{-2t/5} + 206934 e^{-t/3} - 6834 e^{-2t/5} t - 6980 e^{-t/3} t}}
```

Sia nel caso della risposta libera nello stato, sia nel caso della risposta libera nell'uscita, sono presenti tutti e quattro i modi naturali. Questo implica che lo stato iniziale non è allineato lungo nessuna delle quattro colonne di T e la matrice C non è ortogonale a nessuna delle quattro colonne di T .

Grafico della risposta libera nello stato

```
In[191]:= Plot[x1[t], {t, 0, 40}, PlotRange -> All]
```

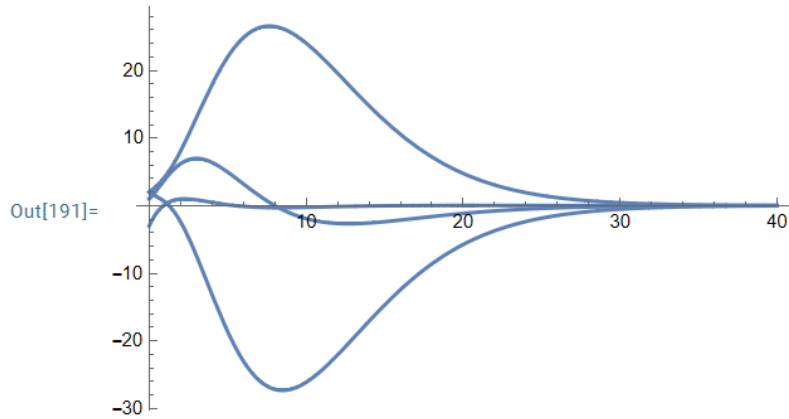
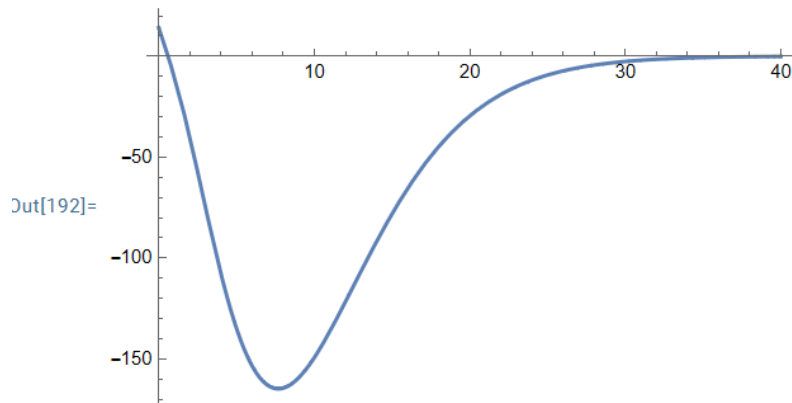


Grafico della risposta libera nell'uscita

```
In[192]:= Plot[y1[t], {t, 0, 40}, PlotRange -> All]
```



3. Studio della configurazione degli stati iniziali che attivano sulla risposta libera alcuni modi naturali ed altri no

Riprendiamo le tre matrici T , Λ e gli autovettori di A . Prima di procedere, vogliamo fare alcune interessanti considerazioni.

```
In[19]:=  $\Lambda$  // MatrixForm
Out[19]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} -\frac{2}{5} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{2}{5} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

```

```
In[18]:=  $T$  // MatrixForm
Out[18]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} \frac{137}{8} & \frac{1975}{16} & 29 & 252 \\ -\frac{187}{8} & -\frac{2475}{16} & -38 & -306 \\ -\frac{31}{4} & -\frac{75}{2} & -11 & -63 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

```

```
In[24]:= Transpose[Eigenvectors[A]] // MatrixForm
Out[24]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} \frac{137}{8} & 0 & 29 & 0 \\ -\frac{187}{8} & 0 & -38 & 0 \\ -\frac{31}{4} & 0 & -11 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

```

Possiamo notare che la prima e la terza colonna di T rappresentano gli autovettori corrispondenti agli autovalori $-\frac{2}{5}$ e $-\frac{1}{3}$, rispettivamente. Infatti:

```
In[26]:=  $\left(A - \left(-\frac{2}{5}\right) \text{IdentityMatrix}[4]\right) \cdot T[[All, 1]]$ 
Out[26]= {0, 0, 0, 0}
```

```
In[27]:=  $\left(A - \left(-\frac{1}{3}\right) \text{IdentityMatrix}[4]\right) \cdot T[[All, 3]]$ 
Out[27]= {0, 0, 0, 0}
```

Questi autovettori sono detti “standard”. Sulla seconda e quarta colonna invece, effettuando le stesse operazioni, ottengo le colonne precedenti (rispettivamente la prima e la terza). Questi autovettori non sono standard, ma appartengono a delle catene di autovettori, detti “generalizzati”.

```
In[28]:=  $\left(A - \left(-\frac{2}{5}\right) \text{IdentityMatrix}[4]\right) \cdot T[[All, 2]]$ 
Out[28]=  $\left\{\frac{137}{8}, -\frac{187}{8}, -\frac{31}{4}, 1\right\}$ 
```

```
In[29]:=  $\left(A - \left(-\frac{1}{3}\right) \text{IdentityMatrix}[4]\right) \cdot T[[All, 4]]$ 
Out[29]= {29, -38, -11, 1}
```

Il secondo e il quarto autovettore appartengono a catene di autovettori generalizzati di lunghezza 2, in riferimento agli autovalori $-\frac{2}{5}$ e $-\frac{1}{3}$. Questo può essere verificato effettuando la seguente operazione: $(A - \lambda I)^k \cdot v_i = 0$, dove k è la lunghezza della catena.

```
In[30]:=  $\left(A - \left(-\frac{2}{5}\right) \text{IdentityMatrix}[4]\right) \cdot \left(A - \left(-\frac{2}{5}\right) \text{IdentityMatrix}[4]\right) \cdot T[[All, 2]]$ 
Out[30]= {0, 0, 0, 0}
```

```
In[31]:=  $\left(A - \left(-\frac{1}{3}\right) \text{IdentityMatrix}[4]\right) \cdot \left(A - \left(-\frac{1}{3}\right) \text{IdentityMatrix}[4]\right) \cdot T[[All, 4]]$ 
Out[31]= {0, 0, 0, 0}
```

Ciò che si vuole adesso trovare è uno stato iniziale x_0 che attiva sulla risposta libera solo alcuni modi naturali e ne azzeri altri.

Poiché sappiamo che $z_0 = T^{-1} x_0$, scegliendo come vettore delle condizioni iniziali una combinazione lineare delle colonne di T corrispondenti ai modi naturali che desideriamo attivare, possiamo notare che le componenti di z_0 relative alle colonne scelte sono non nulle. Pertanto, nella risposta libera saranno attivi solo i modi naturali presenti nelle rispettive colonne della matrice e^{At} .

Dunque:

- Stato iniziale allineato lungo la prima colonna di T . Il modo naturale che compare è effettivamente quello presente sulla prima colonna della matrice e^{At} . Il vettore della risposta libera sarà vincolato su una retta la cui direzione è quella di x_0 .

In[201]:= $x_0 = T[[A11, 1]]$

Out[201]= $\left\{ \frac{137}{8}, -\frac{187}{8}, -\frac{31}{4}, 1 \right\}$

In[202]:= $z_0 = \text{Inverse}[T] \cdot x_0$

Out[202]= $\{1, 0, 0, 0\}$

$x_1[t_] := T.\text{MatrixExp}[A t].z_0$

In[204]:= $\text{Expand}[x_1[t]] // \text{MatrixForm}$

Out[204]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} \frac{137}{8} e^{-2 t/5} \\ -\frac{187}{8} e^{-2 t/5} \\ -\frac{31}{4} e^{-2 t/5} \\ e^{-2 t/5} \end{pmatrix}$$

- Stato iniziale allineato lungo la seconda colonna di T. I modi che si attivano sono due, $e^{-\frac{2}{5}t}$ ed $e^{-\frac{2}{5}t}t$. In questo caso il vettore della risposta libera sarà posizionato su un piano invariante dato dalla prima e dalla seconda colonna di T, la cui direzione è data dalla catena di autovettori generalizzati.

In[205]:= $\mathbf{x}_0 = \mathbf{T}[\mathbf{A11}, 2]$

Out[205]= $\left\{ \frac{1975}{16}, -\frac{2475}{16}, -\frac{75}{2}, 0 \right\}$

In[206]:= $\mathbf{z}_0 = \text{Inverse}[\mathbf{T}] \cdot \mathbf{x}_0$

Out[206]= $\{0, 1, 0, 0\}$

$\mathbf{x}_1[t_]:= \mathbf{T} \cdot \text{MatrixExp}[\Delta t] \cdot \mathbf{z}_0$

In[207]:= $\text{Expand}[\mathbf{x}_1[t]] // \text{MatrixForm}$

Out[207]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} \frac{1975}{16} e^{-2t/5} + \frac{137}{8} e^{-2t/5} t \\ -\frac{2475}{16} e^{-2t/5} - \frac{187}{8} e^{-2t/5} t \\ -\frac{75}{2} e^{-2t/5} - \frac{31}{4} e^{-2t/5} t \\ e^{-2t/5} t \end{pmatrix}$$

- Stato iniziale allineato lungo la terza colonna di T. L'unico modo naturale che si attiva è $e^{-\frac{1}{3}t}$. Il vettore della risposta libera rimane sulla direzione di $\mathbf{x}_0$.

In[208]:= $\mathbf{x}_0 = \mathbf{T}[\mathbf{A11}, 3]$

Out[208]= $\{29, -38, -11, 1\}$

In[209]:= $\mathbf{z}_0 = \text{Inverse}[\mathbf{T}] \cdot \mathbf{x}_0$

Out[209]= $\{0, 0, 1, 0\}$

In[210]:= $\mathbf{x}_1[t_]:= \mathbf{T} \cdot \text{MatrixExp}[\Delta t] \cdot \mathbf{z}_0$

$\text{Expand}[\mathbf{x}_1[t]] // \text{MatrixForm}$

Out[211]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 29 e^{-t/3} \\ -38 e^{-t/3} \\ -11 e^{-t/3} \\ e^{-t/3} \end{pmatrix}$$

- Stato iniziale allineato lungo la quarta colonna di T. I modi naturali che si attivano sono $e^{-\frac{1}{3}t}$ ed $e^{-\frac{1}{3}t}t$. Il vettore della risposta libera sarà posizionato su un piano invariante dato dalla terza e dalla quarta colonna di T, la cui direzione è data dalla catena di autovettori generalizzati.

```
In[212]:= x0 = T[[All, 4]]
```

```
Out[212]= {252, -306, -63, 0}
```

```
In[213]:= z0 = Inverse[T].x0
```

```
Out[213]= {0, 0, 0, 1}
```

```
In[214]:= x1[t_] := T.MatrixExp[Λ t].z0
Expand[x1[t]] // MatrixForm
```

```
Out[215]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 252 e^{-t/3} + 29 e^{-t/3} t \\ -306 e^{-t/3} - 38 e^{-t/3} t \\ -63 e^{-t/3} - 11 e^{-t/3} t \\ e^{-t/3} t \end{pmatrix}$$

Allo stesso modo, qualora si volessero attivare modi naturali presenti in colonne diverse della matrice e^{At} , basterebbe scegliere una combinazione lineare delle rispettive colonne di T.

Ad esempio, per attivare sia il modo $e^{-\frac{2}{5}t}$ che il modo $e^{-\frac{1}{3}t}$, bisognerebbe prendere come stato iniziale una combinazione lineare della prima e della terza colonna di T.

$$\text{Ovvero: } x_0 = \alpha \begin{pmatrix} \frac{137}{8} \\ -\frac{187}{8} \\ -\frac{31}{4} \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 29 \\ -38 \\ -11 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Scegliendo $\alpha = 3$ e $\beta = 2$:

```
In[220]:= x0 = 3 T[[All, 1]] + 2 T[[All, 3]]
```

```
Out[220]= {875/8, -1169/8, -181/4, 5}
```

```
In[221]:= z0 = Inverse[T].x0
```

```
Out[221]= {3, 0, 2, 0}
```

```
x1[t_] := T.MatrixExp[Λ t].z0
```

```
In[222]:= Expand[x1[t]] // MatrixForm
```

```
Out[222]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} \frac{411}{8} e^{-2t/5} + 58 e^{-t/3} \\ -\frac{561}{8} e^{-2t/5} - 76 e^{-t/3} \\ -\frac{93}{4} e^{-2t/5} - 22 e^{-t/3} \\ 3 e^{-2t/5} + 2 e^{-t/3} \end{pmatrix}$$

Tale ragionamento può essere effettuato per qualsiasi altra combinazione lineare delle colonne di T.

4. Funzione di trasferimento, i suoi poli e zeri

La funzione di trasferimento (indicata anche come FdT) è quella funzione di variabile complessa $G(s)$, tale che, moltiplicata algebricamente per la trasformata di Laplace dell'ingresso, restituisce la trasformata di Laplace della risposta forzata.

$$Y_f(s) = G(s) U(s)$$

Da cui si ha:

$$G(s) = \frac{Y_f(s)}{U(s)}$$

La trasformata di Laplace si definisce come $\int_0^{+\infty} f(t) e^{st} dt$.

Il motivo per cui introduciamo questo operatore si spiega nel seguente modo: quando si parla di risposta forzata, ci si riferisce alla risposta del sistema in quiete e con un ingresso assegnato. Tale ingresso è in funzione del tempo, di conseguenza complica l'analisi del sistema poiché si otterrebbe un sistema di equazioni differenziali da risolvere. A tal proposito, è utile trasformare il sistema dal dominio del tempo ad un dominio complesso, quello della L-Trasformata, in modo da semplificare un problema differenziale e renderlo un problema algebrico.

A questo operatore sono legate due importanti proprietà:

- Linearità: $L\{f(t)\} = F(s)$
 $L\{\alpha f(t) + \beta g(t)\} = L\{\alpha f(t)\} + L\{\beta g(t)\} = \alpha F(s) + \beta G(s)$

La trasformata di Laplace è rappresentabile anche come una funzione di variabile complessa s .

- Teorema della derivata prima: $L\{\dot{f}(t)\} = sF(s) - f(0)$.

A partire da un sistema di questo tipo nel dominio del tempo:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$

Si ottengono le seguenti equazioni nel dominio complesso:

Equazione dello stato nel dominio complesso

$$sX(s) - x(0) = AX(s) + BU(s)$$

$$sX(s) - AX(s) = x(0) + BU(s)$$

$$(sI_n - A)X(s) = x(0) + BU(s)$$

$$X(s) = (sI_n - A)^{-1}x(0) + (sI_n - A)^{-1}BU(s)$$

dove $(sI_n - A)^{-1}x(0)$ è la risposta libera e $(sI_n - A)^{-1}BU(s)$ è la risposta forzata.

Equazione dell'uscita nel dominio complesso

$$Y(s) = CX(s) + DU(s)$$

$$Y(s) = C[(sI_n - A)^{-1}x(0) + (sI_n - A)^{-1}BU(s)] + DU(s)$$

$$Y(s) = C(sI_n - A)^{-1}x(0) + C(sI_n - A)^{-1}BU(s) + DU(s)$$

$$Y(s) = C(sI_n - A)^{-1}x(0) + (C(sI_n - A)^{-1}B + D)U(s)$$

$$Y(s) = G(s)U(s)$$

dove $C(sI_n - A)^{-1}x(0)$ è la risposta libera e $(C(sI_n - A)^{-1}B + D)U(s)$ è la risposta forzata.

Prendendo in considerazione dall'equazione di uscita solo la risposta forzata, si ha:

$$Y_f(s) = (C(sI_n - A)^{-1}B + D)U(s)$$

Osserviamo quindi che la FdT in un sistema tempo continuo è definita come:

$$G(s) = (C(sI_n - A)^{-1}B + D)$$

In particolare, nell'esercizio dato siamo davanti ad un sistema proprio, in quanto la matrice D è nulla. Di conseguenza, possiamo scrivere la FdT come:

$$G(s) = (C(sI_n - A)^{-1}B)$$

Passiamo al calcolo.

FdT

```
In[224]:= G[s_] := Simplify[C1.Inverse[s IdentityMatrix[4] - A].B]
```

```
In[225]:= G[s]
```

```
Out[225]= {{ { 450 (-3 + s) } / { (2 + 11 s + 15 s^2)^2 } }}
```

Poiché il sistema è proprio, il grado del numeratore è minore rispetto a quello del denominatore. Inoltre, il grado del denominatore è pari all'ordine della matrice dinamica del sistema, di conseguenza il denominatore della FdT coincide con il polinomio caratteristico di A.

```
In[229]:= CharacteristicPolynomial[A, s]
```

```
Out[229]= 4/225 + 44 s/225 + 181 s^2/225 + 22 s^3/15 + s^4
```

Calcolata la FdT, possiamo trovare i suoi poli e i suoi zeri.

I valori che annullano il denominatore della FdT sono detti poli della funzione, mentre i valori che annullano il numeratore della FdT sono detti zeri della funzione.

Poli

$$-\frac{2}{5}, -\frac{2}{5}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}$$

```
In[*]:= Solve[Denominator[G[s][1]] == 0, s]
```

```
Out[*]= {{s -> -2/5}, {s -> -2/5}, {s -> -1/3}, {s -> -1/3}}
```

Sono le radici del denominatore della FdT e, in generale, costituiscono un sottoinsieme degli autovalori della matrice A. In questo caso coincidono con gli autovalori di A. Poiché tali valori sono tutti negativi, il sistema viene definito BIBO stabile (Bounded Input, Bounded Output), ovvero per ogni ingresso limitato, la relativa uscita è limitata.

Zeri

3

```
In[*]:= Solve[Numerator[G[s][1]] == 0, s]
```

```
Out[*]= {{s -> 3}}
```

Sono le radici del numeratore della FdT. In questo caso è presente un unico zero pari a 3.

Al fine di verificare la correttezza dei dati ottenuti, possiamo utilizzare una funzione built-in di Mathematica per calcolare la FdT ed i suoi poli e zeri:

```
In[231]:= z = StateSpaceModel[{A, B, C1}]
```

$$\text{Out[231]} = \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & \frac{4}{225} & \frac{59}{75} & -\frac{76}{225} \\ 1 & \frac{221}{225} & -\frac{134}{75} & \frac{301}{225} \\ 2 & \frac{446}{225} & -\frac{134}{75} & \frac{301}{225} \\ 1 & \frac{221}{225} & -\frac{59}{75} & -\frac{149}{225} \\ 2 & 8 & -6 & 0 \end{array} \right) \begin{array}{c} 1 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \\ 0 \end{array} \quad \mathcal{S}$$

```
In[233]:= FdT = Simplify[TransferFunctionModel[z]]
```

$$\text{Out[233]} = \left(\frac{450(-3 + s)}{(2 + 11s + 15s^2)^2} \right) \quad \mathcal{T}$$

```
In[234]:= Poli = TransferFunctionPoles[z]
```

$$\text{Out[234]} = \left\{ \left\{ -\frac{2}{5}, -\frac{2}{5}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{3} \right\} \right\}$$

```
In[235]:= Zeri = TransferFunctionZeros[z]
```

$$\text{Out[235]} = \left\{ \{3\} \right\}$$

I risultati coincidono con quelli ottenuti precedentemente.

5. Risposta al gradino unitario e suo grafico (mettendo in evidenza risposta transitoria e risposta a regime)

A questo punto, ci chiediamo che tipi di ingressi sono utili per capire l'andamento del sistema. In generale, quando si parla di ingressi o segnali canonici si fa riferimento a due tipi di ingressi: polinomiali e periodici. Essi ci permettono di individuare, dall'osservazione del grafico della risposta forzata, particolari proprietà del sistema.

In particolare, il gradino è un segnale polinomiale base, definito per t positivo. Infatti, poiché la risposta forzata è definita solo per $t > 0$ (per $t < 0$ è nulla), anche questi segnali saranno definiti per $t > 0$, e a tal proposito vengono detti "segnali right-sided". Il gradino, nello specifico il gradino unitario, che prenderemo in considerazione, è definito nel seguente modo:

$$1(t) = \begin{cases} 1 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

La sua L-Trasformata è $\frac{1}{s}$, come si può facilmente verificare mediante Mathematica:

```
In[236]:= LaplaceTransform[UnitStep[t], t, s]
```

```
Out[236]=  $\frac{1}{s}$ 
```

Essa si ottiene dalla L-Trasformata dell'esponenziale, calcolata quando $a = 0$.

$$L\{e^{at}\} = \frac{1}{s - a}$$

Riscrivendo il gradino abbiamo:

$$1(t) = \begin{cases} 1 \cdot e^{at}|_{a=0} & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

Dunque, otteniamo che la L-Trasformata è:

$$L\{1(t)\} = \frac{1}{s}$$

Come abbiamo visto in precedenza, la risposta forzata si calcola a partire da:

$$Y_f(s) = G(s) U(s)$$

Sostituiamo la L-Trasformata dell'ingresso, nonché del gradino unitario:

```
In[237]:= U[s_] := LaplaceTransform[UnitStep[t], t, s]
          U[s]
```

```
Out[238]= 1
          s
```

```
In[241]:= Yf[s_] := G[s] × U[s]
          Yf[s]
```

```
Out[242]= { { 450 (-3 + s)
              s (2 + 11 s + 15 s^2)^2 } }
```

Poiché il risultato ottenuto è nel dominio della variabile complessa s , per passare al dominio del tempo devo scomporre la risposta utilizzando i fratti semplici e la formula di Heaviside, applicando quindi l'antitrasformata di Laplace. Avendo al denominatore un polinomio di quinto grado, otterremo cinque fratti semplici.

Per il primo coefficiente, C_1 , non è necessario utilizzare la formula di Heaviside, in quanto fare questa operazione

```
In[103]:= C1 = lim_{s→0} s G[s] 1/s
```

```
Out[103]= { { -675/2 } }
```

con le opportune semplificazioni, equivale a:

```
In[108]:= C1 = G[0]
```

```
Out[108]= { { -675/2 } }
```

Per gli altri coefficienti invece, poiché sono legati agli autovalori multipli, si utilizza la formula di Heaviside generalizzata:

$$C_{ij} = \frac{1}{(v_i - j)!} \lim_{s \rightarrow p_i} \frac{d^{v_i - j}}{ds^{v_i - j}} ((s - p_i)^{v_i} F(s))$$

dove:

- C_{ij} è il coefficiente del termine $\frac{1}{(s - p_i)^j}$.
- p_i è il polo con molteplicità v_i
- $F(s)$ è la funzione che stiamo scomponendo in fratti semplici
- v_i è la molteplicità algebrica del polo p_i
- j varia da 1 a v_i

Otterremo quindi i seguenti valori:

$$\text{In[28]:= } C_{22} = \frac{1}{(2-2)!} \lim_{s \rightarrow -\frac{2}{5}} \left(\left(s + \frac{2}{5} \right)^2 Y[s] \right)$$

$$\text{Out[28]= } \{ \{ 3825 \} \}$$

$$\text{In[29]:= } C_{21} = \frac{1}{(2-1)!} \lim_{s \rightarrow -\frac{2}{5}} D \left[\left(s + \frac{2}{5} \right)^2 Y[s], s \right]$$

$$\text{Out[29]= } \left\{ \left\{ \frac{246375}{2} \right\} \right\}$$

$$\text{In[30]:= } C_{32} = \frac{1}{(2-2)!} \lim_{s \rightarrow -\frac{1}{3}} \left(\left(s + \frac{1}{3} \right)^2 Y[s] \right)$$

$$\text{Out[30]= } \{ \{ 4500 \} \}$$

$$\text{In[31]:= } C_{31} = \frac{1}{(2-1)!} \lim_{s \rightarrow -\frac{1}{3}} D \left[\left(s + \frac{1}{3} \right)^2 Y[s], s \right]$$

$$\text{Out[31]= } \{ \{ -122850 \} \}$$

Di conseguenza, la risposta forzata scomposta in fratti semplici sarà:

$$\text{In[32]:= } Y_f[s]$$

$$\text{Out[32]= } \left\{ \left\{ -\frac{675}{2s} + \frac{4500}{\left(\frac{1}{3} + s\right)^2} - \frac{122850}{\frac{1}{3} + s} + \frac{3825}{\left(\frac{2}{5} + s\right)^2} + \frac{246375}{2\left(\frac{2}{5} + s\right)} \right\} \right\}$$

Come conferma dei calcoli, possiamo utilizzare la funzione built-in di Mathematica *Apart*, che trova proprio la scomposizione in fratti semplici di $Y[s]$:

$$\text{In[33]:= } \text{Apart}[Y[s]]$$

$$\text{Out[33]= } \left\{ \left\{ -\frac{675}{2s} + \frac{40500}{(1+3s)^2} - \frac{368550}{1+3s} + \frac{95625}{(2+5s)^2} + \frac{1231875}{2(2+5s)} \right\} \right\}$$

Nonostante i valori ottenuti potrebbero sembrare diversi rispetto ai precedenti, in realtà nella forma calcolata da Mathematica, vengono mostrati i monomi $(1+3s)$, $(2+5s)$, $(1+3s)^2$, $(2+5s)^2$ corrispondenti ai poli multipli $-\frac{2}{5}$ e $-\frac{1}{3}$, quindi basta mettere in evidenza 3 laddove c'è $(1+3s)$ e 5 dove c'è $(2+5s)$. Dunque, le due forme ottenute sono equivalenti.

Per portare il risultato nel dominio del tempo abbiamo due possibilità:

- Poiché sappiamo che $L^{-1}\left\{\frac{1}{(s-a)^n}\right\} = \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} e^{at} 1(t)$, possiamo scrivere:

$$y_f(t) = L^{-1}\{Y_f(s)\}.$$

Tendo conto di ciò, si ha:

```
In[34]:= yExp_f[t_] := C1 UnitStep[t] + C21 Exp[-2/5 t] UnitStep[t] + C22 t Exp[-2/5 t] UnitStep[t] + C31 Exp[-1/3 t] UnitStep[t] + C32 t Exp[-1/3 t] UnitStep[t]
yExp_f[t]
Out[35]= {{-675 UnitStep[t]/2 + 246375/2 e^{-2 t/5} UnitStep[t] - 122850 e^{-t/3} UnitStep[t] + 3825 e^{-2 t/5} t UnitStep[t] + 4500 e^{-t/3} t UnitStep[t]}}
```

- Utilizzare una funzione built-in di Mathematica, per verificare la correttezza del precedente risultato:

```
In[36]:= Expand[InverseLaplaceTransform[Y[s], s, t]]
Out[36]= {{-675/2 + 246375/2 e^{-2 t/5} - 122850 e^{-t/3} + 3825 e^{-2 t/5} t + 4500 e^{-t/3} t}}
```

Come si può notare, le due forme coincidono.

La risposta in un sistema LTI può essere vista come somma tra la risposta libera e la risposta forzata.

La risposta forzata, a sua volta, è costituita da due componenti:

- La **risposta a regime** o steady state response, che descrive il comportamento del sistema quando tutti i transitori si sono esauriti ed il sistema si trova in uno stato stazionario. Dunque, non dipende dai modi naturali, ma è algebricamente legata all'ingresso. In questo caso è data da: $-\frac{675}{2} \cdot 1(t)$.

```
In[38]:= Y_reg[t_] := -675 UnitStep[t]/2
```

```
In[39]:= Y_reg[t]
```

```
Out[39]= -675 UnitStep[t]/2
```

- La **risposta transitoria**, che è invece legata algebricamente ai modi naturali. Viene detta “transitoria” poiché a partire da un certo t si esaurisce; infatti, per $t \rightarrow \infty$, i suoi fratti semplici tendono a 0. Si ottiene sottraendo alla risposta forzata la risposta a regime.

```
In[40]:= Y_tr[t_] := yExp_f[t] - Y_reg[t]
```

```
In[41]:= Y_tr[t]
```

```
Out[41]= {{246375/2 e^{-2 t/5} UnitStep[t] - 122850 e^{-t/3} UnitStep[t] + 3825 e^{-2 t/5} t UnitStep[t] + 4500 e^{-t/3} t UnitStep[t]}}
```

```
In[43]:= lim_{t -> inf} Y_tr[t]
```

```
Out[43]= {{0}}
```

Soffermiamoci ora sui loro grafici.

Grafico della risposta forzata

```
In[49]:= Plot[yExpf[t], {t, 0, 30}, PlotRange → All]
```

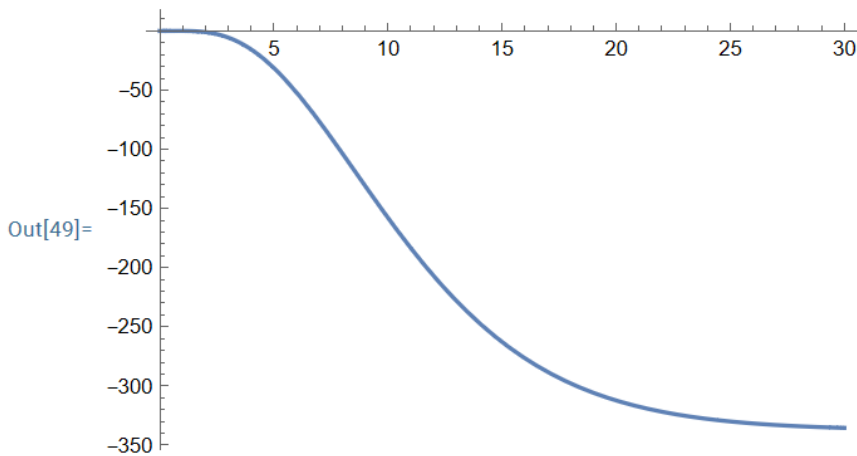
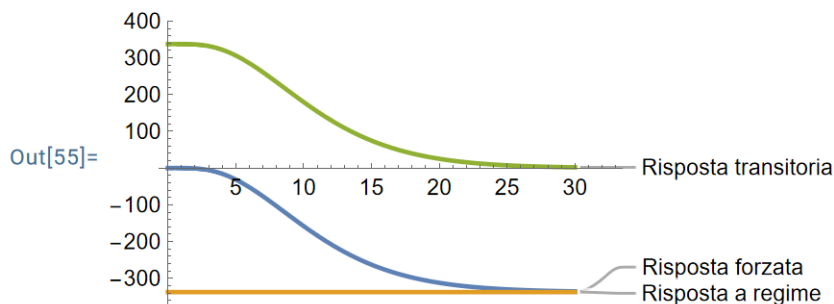


Grafico delle risposte del sistema

```
In[55]:= Plot[{yExpf[t], Yreg[t], Ytr[t]}, {t, 0, 30}, PlotRange → All,  
PlotLabels → {"Risposta forzata", "Risposta a regime", "Risposta transitoria"}]
```



Dall'analisi dei precedenti grafici, emerge, come ci aspettavamo, che la risposta forzata tende alla risposta a regime, cioè al valore $-\frac{675}{2}$, una volta esaurito il transitorio (ovvero dopo che la risposta transitoria si è esaurita). D'altra parte, poiché per il sistema preso in considerazione vale il criterio di asintotica stabilità (la parte reale degli autovalori è infatti strettamente negativa) e quindi la BIBO-stabilità (i poli della FdT hanno parte reale strettamente negativa; inoltre l'asintotica stabilità implica la BIBO-stabilità), ne consegue che, quando la risposta transitoria tende a zero, l'unica componente che rimane è quella legata all'ingresso, cioè proprio la risposta a regime.

6. Risposta al segnale periodico elementare $u(t) = A \sin(\omega t + \psi) 1(t)$

Ci occupiamo ora dei segnali periodici elementari, in particolare consideriamo il segnale:

$u(t) = A \sin(\omega t + \psi) 1(t)$, dove:

- A rappresenta l'ampiezza del segnale;
- ω rappresenta la pulsazione;
- ψ rappresenta lo sfasamento iniziale.

Scegliamo per queste grandezze i seguenti tre valori:

- $A = 1$
- $\omega = 1$
- $\psi = 0$

Il segnale periodico sarà quindi nella forma: $u(t) = \sin(t) 1(t)$.

Poiché

$$L\{\sin(\omega t)\} := \frac{\omega}{s^2 + \omega^2},$$

riesco facilmente a calcolare la trasformata di Laplace dell'ingresso considerato:

$$L\{\sin(t)\} := \frac{1}{s^2 + 1}.$$

Tale risultato può anche essere verificato su Mathematica:

```
In[1]:= LaplaceTransform[Sin[t] * UnitStep[t], t, s]
```

$$\text{Out[1]} = \frac{1}{1 + s^2}$$

La risposta forzata a questo segnale periodico elementare sarà:

$$Y_f(s) = G(s) * \frac{1}{s^2 + 1}$$

ovvero:

```
In[20]:= Yf[s] = G[s] * U[s]
```

$$\text{Out[20]} = \left\{ \left\{ \frac{450 (-3 + s)}{(1 + s^2) (2 + 11 s + 15 s^2)^2} \right\} \right\}$$

Per tornare nel dominio del tempo, scomponiamo la risposta ottenuta in fratti semplici e ne calcoliamo l'antitrasformata.

Sappiamo che $(s^2 + 1) = (s + i) \cdot (s - i)$, quindi, scomponendo, si ha:

$$\text{In[146]} := yf[s] := \frac{D_1}{s - i} + \frac{D_2}{s + i} + \frac{D_{31}}{s + \frac{2}{5}} + \frac{D_{32}}{\left(s + \frac{2}{5}\right)^2} + \frac{D_{41}}{s + \frac{1}{3}} + \frac{D_{42}}{\left(s + \frac{1}{3}\right)^2}$$

Per quanto riguarda D_2 , si può calcolare come coniugato di D_1 o equivalentemente tramite il limite; il calcolo, infatti, coincide.

Per i poli multipli, utilizziamo invece la formula di Heaviside non semplificata.

$$\text{In[133]}:= D_1 = \lim_{s \rightarrow -1} (s - \mathbf{-1}) Y_f[s]$$

$$\text{Out[133]}= \left\{ \left\{ -\frac{3645}{1682} + \frac{1935 \mathbf{i}}{1682} \right\} \right\}$$

$$\text{In[134]}:= D_2 = \lim_{s \rightarrow -\mathbf{i}} (s + \mathbf{i}) Y_f[s]$$

$$\text{Out[134]}= \left\{ \left\{ -\frac{3645}{1682} - \frac{1935 \mathbf{i}}{1682} \right\} \right\}$$

$$\text{In[135]}:= D_2 = \text{Conjugate}[D_1]$$

$$\text{Out[135]}= \left\{ \left\{ -\frac{3645}{1682} - \frac{1935 \mathbf{i}}{1682} \right\} \right\}$$

$$\text{In[139]}:= D_{31} = \frac{1}{(2 - \mathbf{1})!} \lim_{s \rightarrow -\frac{2}{5}} D \left[\left(s + \frac{2}{5} \right)^2 Y_f[s], s \right]$$

$$\text{Out[139]}= \left\{ \left\{ -\frac{33\,716\,250}{841} \right\} \right\}$$

$$\text{In[140]}:= D_{32} = \frac{1}{(2 - \mathbf{2})!} \lim_{s \rightarrow -\frac{2}{5}} \left(s + \frac{2}{5} \right)^2 Y_f[s]$$

$$\text{Out[140]}= \left\{ \left\{ -\frac{38\,250}{29} \right\} \right\}$$

$$\text{In[143]}:= D_{41} = \frac{1}{(2 - \mathbf{1})!} \lim_{s \rightarrow -\frac{1}{3}} D \left[\left(s + \frac{1}{3} \right)^2 Y_f[s], s \right]$$

$$\text{Out[143]}= \{ \{ 40\,095 \} \}$$

$$\text{In[144]}:= D_{42} = \frac{1}{(2 - \mathbf{2})!} \lim_{s \rightarrow -\frac{1}{3}} \left(s + \frac{1}{3} \right)^2 Y_f[s]$$

$$\text{Out[144]}= \{ \{ -1350 \} \}$$

Dopo aver calcolato i coefficienti D, otteniamo:

$$\text{In[147]}:= yf[s]$$

$$\text{Out[147]}= \left\{ \left\{ -\frac{\frac{3645}{1682} - \frac{1935 \mathbf{i}}{1682}}{-\mathbf{i} + s} - \frac{\frac{3645}{1682} + \frac{1935 \mathbf{i}}{1682}}{\mathbf{i} + s} - \frac{1350}{\left(\frac{1}{3} + s\right)^2} + \frac{40\,095}{\frac{1}{3} + s} - \frac{38\,250}{29 \left(\frac{2}{5} + s\right)^2} - \frac{33\,716\,250}{841 \left(\frac{2}{5} + s\right)} \right\} \right\}$$

Controlliamo mediante la funzione Apart di Mathematica:

$$\text{In[132]}:= \text{Apart}[Y_f[s]]$$

$$\text{Out[132]}= \left\{ \left\{ -\frac{12\,150}{(1 + 3 s)^2} + \frac{120\,285}{1 + 3 s} - \frac{956\,250}{29 (2 + 5 s)^2} - \frac{168\,581\,250}{841 (2 + 5 s)} - \frac{45 (43 + 81 s)}{841 (1 + s^2)} \right\} \right\}$$

Verificando i risultati ottenuti, ancora una volta la funzione Apart restituisce un risultato apparentemente diverso, ma questo deriva da una diversa scrittura dei monomi $\left(s + \frac{2}{5}\right)$ ed $\left(s + \frac{1}{3}\right)$. Mettendo in evidenza rispettivamente il 5 e il 3 nei fratti restituiti dalla funzione, il risultato sarebbe coincidente. Inoltre, la funzione non “spacchetta” $(s^2 + 1)$. Se semplificassimo la forma da noi trovata, otterremmo infatti lo stesso risultato:

$$\text{In[148]} := \text{FullSimplify}\left[-\frac{\frac{3645}{1682} - \frac{1935 i}{1682}}{-i + s} - \frac{\frac{3645}{1682} + \frac{1935 i}{1682}}{i + s}\right]$$

$$\text{Out[148]} = -\frac{45 (43 + 81 s)}{841 (1 + s^2)}$$

L'espressione della risposta forzata nel dominio del tempo si ottiene antitrasformando i fattori ottenuti:

$$\text{In[176]} := \text{Yforzata}[t] = \text{yf}[t] \text{UnitStep}[t]$$

$$\text{Out[176]} = \left\{ \left\{ -\frac{33716250}{841} e^{-2t/5} + 40095 e^{-t/3} - \left(\frac{3645}{1682} + \frac{1935 i}{1682} \right) e^{-i t} - \left(\frac{3645}{1682} - \frac{1935 i}{1682} \right) e^{i t} - \frac{38250}{29} e^{-2t/5} t - 1350 e^{-t/3} t \right\} \text{UnitStep}[t] \right\}$$

Come nel punto precedente dell'esercizio, suddividiamo la risposta forzata in:

- **Risposta a regime**, legata all'ingresso

$$-\left(\frac{3645}{1682} + \frac{1935 i}{1682} \right) e^{-i t} - \left(\frac{3645}{1682} - \frac{1935 i}{1682} \right) e^{i t}$$

Ometto la scrittura di $1(t)$ dato che il transitorio si è esaurito.

Poiché la L-Trasformata di due termini legati all'ingresso è pari a $D_1 e^{-it} + D_2 e^{it}$, e la somma di un numero complesso e del suo coniugato è pari a due volte la parte reale del numero, la risposta a regime si può anche esprimere come combinazione lineare dei due segnali periodici:

$$\text{In[171]} := \text{Yreg}[t_] := \text{ComplexExpand}[\text{Re}[2 D_1 e^{i* t}]]$$

$$\text{In[172]} := \text{Yreg}[t]$$

$$\text{Out[172]} = \left\{ \left\{ -\frac{3645 \cos[t]}{841} - \frac{1935 \sin[t]}{841} \right\} \right\}$$

$$\text{In[173]} := \text{Simplify}[\text{Yreg}[t]]$$

$$\text{Out[173]} = \left\{ \left\{ -\frac{45}{841} (81 \cos[t] + 43 \sin[t]) \right\} \right\}$$

- **Risposta transitoria**, legati ai modi naturali

$$\left\{ \left\{ -\frac{33716250}{841} e^{-2t/5} + 40095 e^{-t/3} - \frac{38250}{29} e^{-2t/5} t - 1350 e^{-t/3} t \right\} \right\}$$

Similmente a quanto abbiamo affermato prima, la risposta transitoria non è altro che la differenza tra la risposta forzata e la risposta a regime.

Diamo ora un'occhiata ai grafici.

Grafico della risposta forzata

```
In[189]:= Plot[y_forzata, {t, 0, 50}, PlotRange -> All]
```

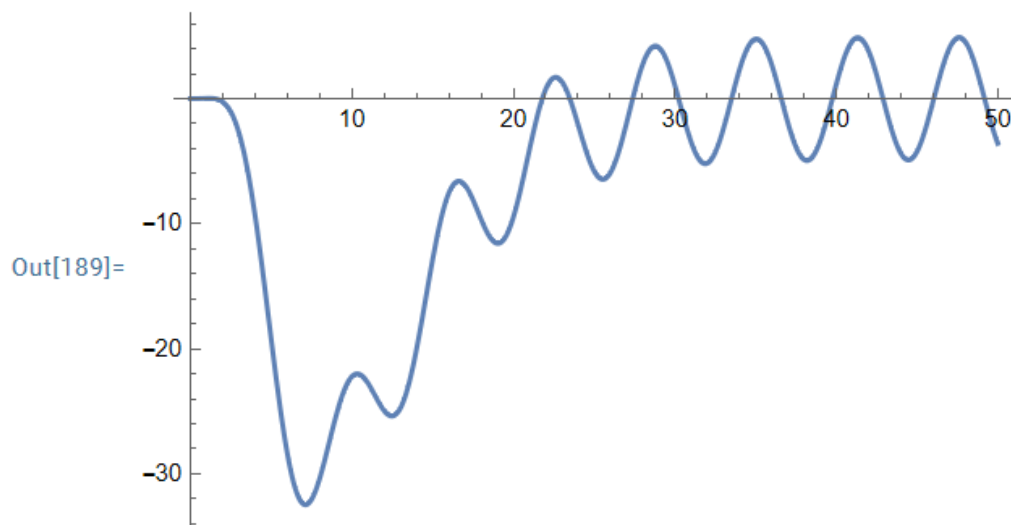
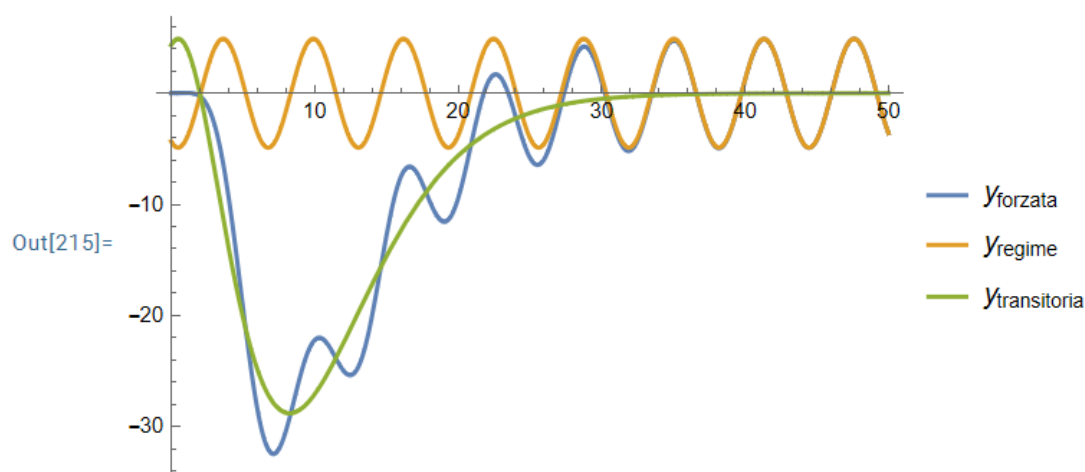


Grafico delle risposte del sistema

```
In[215]:= Plot[{y_forzata, y_regime[t], y_transitoria[t]}, {t, 0, 50}, PlotRange -> All,  
PlotLegends -> {"y_forzata", "y_regime", "y_transitoria"}]
```



Come vediamo, a transitorio esaurito la risposta forzata converge alla risposta a regime.

Poiché abbiamo in ingresso un segnale periodico elementare, anche in uscita avremo un segnale periodico elementare. La pulsazione in uscita rimane uguale; verranno invece alterate dal sistema l'ampiezza e la fase del segnale periodico in ingresso. Per capire qual è il fattore di distorsione, scriviamo la risposta a regime nella forma ampiezza-fase (A, ψ).

$$y_{reg}(t) = A \sin(\omega t + \psi)$$

$$u(t) = 1 \sin(1 \cdot t + 0)$$

Dobbiamo quindi trovare il valore delle due grandezze mediante una sola equazione. Valuto la prima espressione per $t = 0$ e poi la sua derivata per $t = 0$:

$$\left(-\frac{3645 \cos(t)}{841} - \frac{1935 \sin(t)}{841} \right) \Big|_{t=0} = A \sin(\omega t + \psi) \Big|_{t=0}$$

$$\frac{d}{dt} \left(-\frac{3645 \cos(t)}{841} - \frac{1935 \sin(t)}{841} \right) \Big|_{t=0} = \frac{d}{dt} (A \sin(\omega t + \psi)) \Big|_{t=0}$$

Risolvero su Mathematica:

```
In[233]:= Solve[{(yregime[t] == X Sin[t + theta]) /. {t -> 0}, (D[yregime[t], t] == D[X Sin[t + theta], t]) /. {t -> 0}, X > 0}, {X, theta}]
```

```
Out[233]= {{X -> (45 Sqrt[10])/29 if c1 in Z, theta -> -2 ArcTan[(290 + 43 Sqrt[10])/81 Sqrt[10]] + 2 pi c1 if c1 in Z}}
```

Utilizzo il simbolo N[...] per visualizzare il valore decimale, quindi ottengo:

```
In[234]:= ampiezza = N[(45 Sqrt[10])/29]
```

```
Out[234]= 4.90698
```

```
In[235]:= fase = N[-2 ArcTan[(290 + 43 Sqrt[10])/81 Sqrt[10]]] (180/Pi)
```

```
Out[235]= -117.962
```

L'ampiezza passa da 1 a 4.9, quindi viene amplificata. La fase, invece, poiché presenta il segno meno, viene shiftata in ritardo. Si può infatti notare che nel grafico precedente la risposta a regime non parta da zero ma da una quota inferiore.

7. Modello ARMA equivalente, individuando le condizioni iniziali sull'uscita compatibili con lo stato iniziale assegnato

Per un sistema LTI, oltre alla rappresentazione I/S/U (ingresso-stato-uscita), nella forma:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax(t) + Bu(t) \\ \dot{y} = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$

un'altra rappresentazione possibile è quella che sfrutta i valori di ingresso e uscita, e che per questo motivo viene detta rappresentazione I/U. Essa genera modelli ARMA (auto-regressive moving average), di cui ci occuperemo.

Riprendiamo nuovamente la definizione di FdT:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}.$$

Nel dominio della variabile complessa s , tale rapporto è visto come un'identità

$$\frac{450(-3 + s)}{(1 + 3s)^2(2 + 5s)^2} = \frac{Y(s)}{U(s)}$$

che si può riscrivere come:

$$Y(s)[(1 + 3s)^2(2 + 5s)^2] = 450(-3 + s)U(s)$$

$$225s^4Y(s) + 330s^3Y(s) + 181s^2Y(s) + 44sY(s) + 4Y(s) = -1350U(s) + 450sU(s)$$

A questo punto, ottenuto il legame tra ingresso e uscita nel dominio della variabile complessa, lo riportiamo nel dominio del tempo. A tal proposito, facciamo uso dell'estensione del teorema della derivata per la L-Trasformata, il quale ci permette di valutare la trasformata di Laplace della derivata di ordine n di una funzione:

$$L\{f^{(n)}(t)\} = s^n F(s) - s^{n-1}F(0) - s^{n-2}F'(0) - \dots - sF^{(n-2)}(0) - F^{(n-1)}(0)$$

Otteniamo:

$$\dot{y} = L^{-1}[s Y(s)]$$

$$\ddot{y} = L^{-1}[s^2 Y(s)]$$

$$\dddot{y} = L^{-1}[s^3 Y(s)]$$

$$\dot{\ddot{y}} = L^{-1}[s^4 Y(s)]$$

$$\dot{u} = L^{-1}[s U(s)]$$

Mentre la L-Trasformata modifica la derivata di ordine n in elevamento a potenza della variabile complessa, l'antitrasformata fa l'operazione inversa, cioè trasforma l'elevamento a potenza di s in derivata di ordine n .

Passiamo al calcolo delle derivate (considerando $y(0)$ nullo):

$$225\ddot{\dot{y}}(t) + 330\ddot{y}(t) + 181\dot{y}(t) + 44\dot{y}(t) + 4y(t) = -1350u(t) + 450\dot{u}(t)$$

Ciò che abbiamo ottenuto è un'equazione differenziale del quarto ordine, che corrisponde alla rappresentazione del sistema nel dominio del tempo. Per risolverla, occorre legare le condizioni iniziali e l'uscita.

$$y(0) = Cx(t) + Du(t)|_{t=0} = C x_0$$

$$\dot{y}(0) = C(Ax(t) + Bu(t))|_{t=0} = C A x_0$$

$$\ddot{y}(0) = C A^2 x_0$$

$$\ddot{\dot{y}}(0) = C A^3 x_0$$

$$225\ddot{\dot{y}}(t) + 330\ddot{y}(t) + 181\dot{y}(t) + 44\dot{y}(t) + 4y(t) = -1350u(t) + 450\dot{u}(t)$$

Un modello di questo tipo viene definito modello ARMA. Questa denominazione deriva dal fatto che esso si compone di due parti:

1. Una parte AR, cioè auto-regressiva;
2. Una parte MA, detta “di media mobile”.

Avendo il seguente stato iniziale

$$x_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix},$$

le condizioni iniziali saranno:

```
In[262]:= y0 = (C1.x0) [[1, 1]]
          y1 = (C1.A.x0) [[1, 1]]
          y2 = (C1.A.A.x0) [[1, 1]]
          y3 = (C1.A.A.A.x0) [[1, 1]]
```

```
Out[262]= -26
```

```
Out[263]= -4
```

```
Out[264]= 32
```

```
Out[265]= - 16/25
```

Ricorriamo nuovamente al teorema della L-Trasformata per tornare alla variabile complessa s , questa volta con $y(0)$ non nullo.

```
In[276]:= equDiff = 225 y''''[t] + 330 y'''[t] + 181 y''[t] + 44 y'[t] + 4 y[t] == 450 u'[t] - 1350 u[t]
```

```
Out[276]= 4 y[t] + 44 y'[t] + 181 y''[t] + 330 y'''[t] + 225 y''''[t] == -1350 u[t] + 450 u'[t]
```

```
In[277]:= Lp = LaplaceTransform[equDiff, t, s]
```

```
Out[277]= 4 LaplaceTransform[y[t], t, s] + 44 (s LaplaceTransform[y[t], t, s] - y[0]) +
181 (s^2 LaplaceTransform[y[t], t, s] - s y[0] - y'[0]) + 330 (s^3 LaplaceTransform[y[t], t, s] - s^2 y[0] - s y'[0] - y''[0]) +
225 (s^4 LaplaceTransform[y[t], t, s] - s^3 y[0] - s^2 y'[0] - s y''[0] - y'''[0]) ==
-1350 LaplaceTransform[u[t], t, s] + 450 (s LaplaceTransform[u[t], t, s] - u[0])
```

Ovvero:

$$4Y[s] + 44(-y[0] + sY[s]) + 181(-sy[0] + s^2Y[s] - y'[0]) + 330[-s^2y[0] + s^3Y[s] - sy'[0] - y''[0]) + 225(-s^3y[0] + s^4Y[s] - s^2y'[0] - sy''[0] - y'''[0]) == -1350U[s] + 450sU[s]$$

Abbiamo già calcolato i valori di $y(0)$ e le sue derivate, quindi procediamo con la sostituzione:

$$y(0) = -26$$

$$y'(0) = -4$$

$$y''(0) = 32$$

$$y'''(0) = -\frac{16}{25}$$

```
In[34]:= newEq = 4 Y[s] + 44 (-y[0] + s Y[s]) + 181 (-s y[0] + s^2 Y[s] - y'[0]) + 330 [-s^2 y[0] + s^3 Y[s] - s y'[0] - y''[0]] +
225 (-s^3 y[0] + s^4 Y[s] - s^2 y'[0] - s y''[0] - y'''[0]) == -1350 U[s] + 450 s U[s]
```

```
Out[34]= 330 [-32 + 4 s + 26 s^2 + s^3 Y[s]] + 4 Y[s] + 44 (26 + s Y[s]) + 181 (4 + 26 s + s^2 Y[s]) + 225 (16/25 - 32 s + 4 s^2 + 26 s^3 + s^4 Y[s]) == -1350 U[s] + 450 s U[s]
```

Raccogliamo $Y(s)$ ed $U(s)$:

$$\begin{aligned} & -10560 + 1320s + 8580s^2 + 330s^3Y[s] + 4Y[s] + 1144 + 44sY[s] + 724 + 4706s \\ & + 181s^2Y[s] + 144 - 7200s + 900s^2 + 5850s^3 + 225s^4Y[s] = \\ & = -1350U[s] + 450sU[s] \end{aligned}$$

$$\rightarrow Y[s] (4 + 44s + 181s^2 + 330s^3 + 225s^4) - (8548 + 1174s - 9480s^2 - 5850s^3) = U(s)(-1350 + 450s)$$

Isoliamo $Y_l(s)$:

$$Y(s) = \frac{-1350 + 450s}{(4 + 44s + 181s^2 + 330s^3 + 225s^4)} U(s) + \frac{8548 + 1174s - 9480s^2 - 5850s^3}{(4 + 44s + 181s^2 + 330s^3 + 225s^4)}$$

La risposta totale, come sappiamo, è costituita dalla somma di risposta forzata e risposta libera. Per trasformare il risultato ottenuto nel dominio del tempo, possiamo procedere utilizzando il metodo dei fratti semplici.

Inseriamo prima la risposta libera:

$$\text{In[310]}:= Y_{1ib}[s] := \frac{8548 + 1174 s - 9480 s^2 - 5850 s^3}{(4 + 44 s + 181 s^2 + 330 s^3 + 225 s^4)}$$

$$\text{In[311]}:= \text{Factor}[Y_{1ib}[s]]$$

$$\text{Out[311]}= -\frac{2 \left(-4274 - 587 s + 4740 s^2 + 2925 s^3 \right)}{(1 + 3 s)^2 (2 + 5 s)^2}$$

Calcoliamo i coefficienti utilizzando il metodo dei fratti semplici:

$$\text{In[312]}:= L_{11} \left(\frac{1}{\left(s + \frac{1}{3} \right)} \right) + L_{12} \left(\frac{1}{\left(s + \frac{1}{3} \right)^2} \right) + L_{21} \left(\frac{1}{\left(s + \frac{2}{5} \right)} \right) + L_{22} \left(\frac{1}{\left(s + \frac{2}{5} \right)^2} \right)$$

$$\text{Out[312]}= \frac{L_{11}}{\frac{1}{3} + s} + \frac{L_{12}}{\left(\frac{1}{3} + s \right)^2} + \frac{L_{21}}{\frac{2}{5} + s} + \frac{L_{22}}{\left(\frac{2}{5} + s \right)^2}$$

$$\text{In[313]}:= L_{12} = \lim_{s \rightarrow -\frac{1}{3}} \left(s + \frac{1}{3} \right)^2 Y_{1ib}[s]$$

$$\text{Out[313]}= 7320$$

$$\text{In[314]}:= L_{11} = \lim_{s \rightarrow -\frac{1}{3}} D \left[\left(s + \frac{1}{3} \right)^2 Y_{1ib}[s], s \right]$$

$$\text{Out[314]}= -214056$$

$$\text{In[315]}:= L_{22} = \lim_{s \rightarrow -\frac{2}{5}} \left(s + \frac{2}{5} \right)^2 Y_{1ib}[s]$$

$$\text{Out[315]}= 6936$$

$$\text{In[316]}:= L_{21} = \lim_{s \rightarrow -\frac{2}{5}} D \left[\left(s + \frac{2}{5} \right)^2 Y_{1ib}[s], s \right]$$

$$\text{Out[316]}= 214030$$

Otteniamo:

$$\text{In[318]}:= L_{11} \left(\frac{1}{\left(s + \frac{1}{3} \right)} \right) + L_{12} \left(\frac{1}{\left(s + \frac{1}{3} \right)^2} \right) + L_{21} \left(\frac{1}{\left(s + \frac{2}{5} \right)} \right) + L_{22} \left(\frac{1}{\left(s + \frac{2}{5} \right)^2} \right)$$

$$\text{Out[318]}= \frac{7320}{\left(\frac{1}{3} + s \right)^2} - \frac{214056}{\frac{1}{3} + s} + \frac{6936}{\left(\frac{2}{5} + s \right)^2} + \frac{214030}{\frac{2}{5} + s}$$

Passiamo al dominio del tempo:

$$\text{In[319]}:= Y_{1ibt}[t] := L_{11} \text{Exp}\left[-\frac{1}{3} t\right] \text{UnitStep}[t] + L_{12} t \text{Exp}\left[-\frac{1}{3} t\right] \text{UnitStep}[t] + L_{21} \text{Exp}\left[-\frac{2}{5} t\right] \text{UnitStep}[t] + L_{22} t \text{Exp}\left[-\frac{2}{5} t\right] \text{UnitStep}[t]$$

$$\text{In[320]}:= Y_{1ibt}[t]$$

$$\text{Out[320]}= 214030 e^{-2t/5} \text{UnitStep}[t] - 214056 e^{-t/3} \text{UnitStep}[t] + 6936 e^{-2t/5} t \text{UnitStep}[t] + 7320 e^{-t/3} t \text{UnitStep}[t]$$

Per accertarci della correttezza dei calcoli, utilizziamo la funzione `InverseLaplaceTransform`:

```
In[321]:= Expand[InverseLaplaceTransform[Ylib[s], s, t]]
```

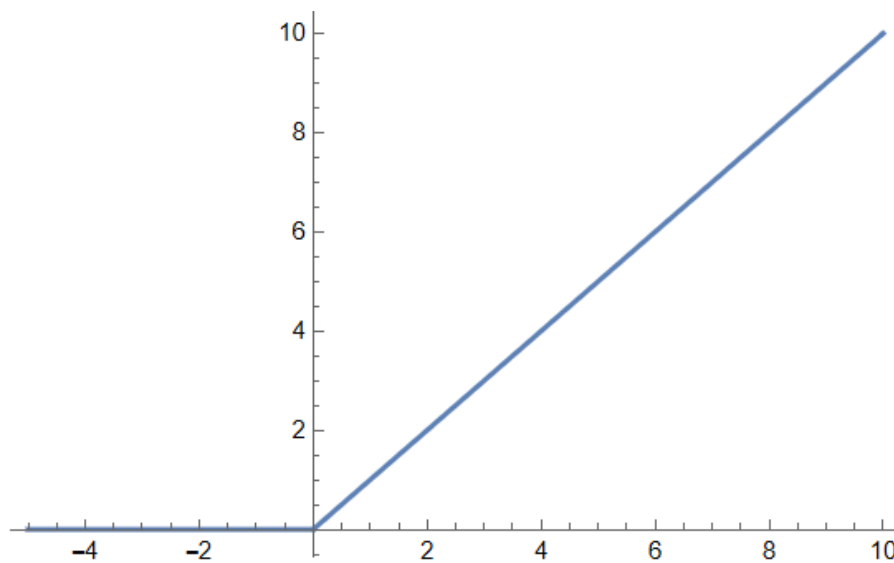
```
Out[321]= 214030 e-2 t/5 - 214056 e-t/3 + 6936 e-2 t/5 t + 7320 e-t/3 t
```

I valori coincidono.

Ora ci occupiamo del calcolo della risposta forzata, se applichiamo come ingresso la **rampa**.

La rampa unitaria è un segnale polinomiale canonico, definito nel seguente modo:

$$\begin{cases} t & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$



La trasformata di Laplace della rampa è data da:

$$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!} e^{at} 1(t) := \frac{1}{(s-a)^n}$$

Ponendo $a = 0$ e $n = 2$, otteniamo:

$$t \cdot 1(t) := \frac{1}{s^2}$$

Determiniamo dunque la risposta alla rampa, ricordando che $Y(s) = G(s) U(s)$.

```
In[326]:= G[s][[1, 1]]
```

```
Out[326]=  $\frac{450 (-3 + s)}{(2 + 11 s + 15 s^2)^2}$ 
```

```
In[329]:= yrampa[s_] := G[s][[1, 1]]  $\frac{1}{s^2}$ 
```

```
In[330]:= Factor[yrampa[s]]
```

```
Out[330]=  $\frac{450 (-3 + s)}{s^2 (1 + 3 s)^2 (2 + 5 s)^2}$ 
```

Utilizziamo sempre il metodo dei fratti semplici per calcolare poi l'antitrasformata di Laplace:

$$\text{In[331]}:= R_{11} \left(\frac{1}{s} \right) + R_{12} \left(\frac{1}{s^2} \right) + R_{21} \left(\frac{1}{\left(s + \frac{1}{3}\right)} \right) + R_{22} \left(\frac{1}{\left(s + \frac{1}{3}\right)^2} \right) + R_{31} \left(\frac{1}{\left(s + \frac{2}{5}\right)} \right) + R_{32} \left(\frac{1}{\left(s + \frac{2}{5}\right)^2} \right)$$

$$\text{Out[331]}= \frac{R_{11}}{s} + \frac{R_{12}}{s^2} + \frac{R_{21}}{\frac{1}{3} + s} + \frac{R_{22}}{\left(\frac{1}{3} + s\right)^2} + \frac{R_{31}}{\frac{2}{5} + s} + \frac{R_{32}}{\left(\frac{2}{5} + s\right)^2}$$

Calcoliamo i coefficienti R:

$$\text{In[332]}:= R_{22} = \lim_{s \rightarrow -\frac{1}{3}} \left(s + \frac{1}{3} \right)^2 y_{\text{rampa}}[s]$$

$$\text{Out[332]}= -13\,500$$

$$\text{In[333]}:= R_{21} = \lim_{s \rightarrow -\frac{1}{3}} D \left[\left(s + \frac{1}{3} \right)^2 y_{\text{rampa}}[s], s \right]$$

$$\text{Out[333]}= 328\,050$$

$$\text{In[334]}:= R_{32} = \lim_{s \rightarrow -\frac{2}{5}} \left(s + \frac{2}{5} \right)^2 y_{\text{rampa}}[s]$$

$$\text{Out[334]}= -\frac{19\,125}{2}$$

$$\text{In[335]}:= R_{31} = \lim_{s \rightarrow -\frac{2}{5}} D \left[\left(s + \frac{2}{5} \right)^2 y_{\text{rampa}}[s], s \right]$$

$$\text{Out[335]}= -331\,875$$

$$\text{In[336]}:= R_{12} = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 y_{\text{rampa}}[s]$$

$$\text{Out[336]}= -\frac{675}{2}$$

$$\text{In[337]}:= R_{11} = \lim_{s \rightarrow 0} D \left[s^2 y_{\text{rampa}}[s], s \right]$$

$$\text{Out[337]}= 3825$$

Controlliamo se i calcoli sono corretti tramite la funzione Apart:

$$\text{In[338]}:= \text{Apart}[y_{\text{rampa}}[s]]$$

$$\text{Out[338]}= -\frac{675}{2s^2} + \frac{3825}{s} - \frac{121\,500}{(1+3s)^2} + \frac{984\,150}{1+3s} - \frac{478\,125}{2(2+5s)^2} - \frac{1\,659\,375}{2+5s}$$

$$\text{In[339]}:= R_{11} \left(\frac{1}{s} \right) + R_{12} \left(\frac{1}{s^2} \right) + R_{21} \left(\frac{1}{\left(s + \frac{1}{3}\right)} \right) + R_{22} \left(\frac{1}{\left(s + \frac{1}{3}\right)^2} \right) + R_{31} \left(\frac{1}{\left(s + \frac{2}{5}\right)} \right) + R_{32} \left(\frac{1}{\left(s + \frac{2}{5}\right)^2} \right)$$

$$\text{Out[339]}= -\frac{675}{2s^2} + \frac{3825}{s} - \frac{13\,500}{\left(\frac{1}{3} + s\right)^2} + \frac{328\,050}{\frac{1}{3} + s} - \frac{19\,125}{2\left(\frac{2}{5} + s\right)^2} - \frac{331\,875}{\frac{2}{5} + s}$$

Ancora una volta, i valori corrispondenti a $\left(s + \frac{1}{3}\right), \left(s + \frac{1}{3}\right)^2, \left(s + \frac{2}{5}\right), \left(s + \frac{2}{5}\right)^2$ appaiono diversi. È sufficiente la messa in evidenza del 3 e del 5 nei fratti dell'Apart affinché le due forme siano equivalenti.

Troviamo finalmente l'antitrasformata di Laplace, quindi torniamo al dominio del tempo.

```
In[340]:= yt_rampa[t_] := R11 UnitStep[t] + R12 t UnitStep[t] + R21 Exp[- $\frac{1}{3} t$ ] UnitStep[t] + R22 t Exp[- $\frac{1}{3} t$ ] UnitStep[t] + R31 Exp[- $\frac{2}{5} t$ ] UnitStep[t] + R32 t Exp[- $\frac{2}{5} t$ ] UnitStep[t]
```

```
In[341]:= Expand[yt_rampa[t]]
```

```
Out[341]= 3825 UnitStep[t] - 331875 e-2 t/5 UnitStep[t] + 328050 e-t/3 UnitStep[t] -  $\frac{675}{2} t$  UnitStep[t] -  $\frac{19125}{2} e^{-2 t/5} t$  UnitStep[t] - 13500 e-t/3 t UnitStep[t]
```

Controlliamo tramite la funzione di Mathematica InverseLaplaceTransform:

```
In[342]:= Expand[InverseLaplaceTransform[y_rampa[s], s, t]]
```

```
Out[342]= 3825 - 331875 e-2 t/5 + 328050 e-t/3 -  $\frac{675 t}{2}$  -  $\frac{19125}{2} e^{-2 t/5} t$  - 13500 e-t/3 t
```

I calcoli sono perfettamente coincidenti.

Individuiamo, a questo punto, la risposta a regime e la risposta transitoria.

```
In[352]:= yr_regime[t] = 3825 -  $\frac{675 t}{2}$ 
```

```
Out[352]= 3825 -  $\frac{675 t}{2}$ 
```

```
In[353]:= yr_transitoria[t] = 31875 e-2 t/5 + 328050 e-t/3 -  $\frac{19125}{2} e^{-2 t/5} t$  - 13500 e-t/3 t
```

```
Out[353]= 31875 e-2 t/5 + 328050 e-t/3 -  $\frac{19125}{2} e^{-2 t/5} t$  - 13500 e-t/3 t
```

Infine, la risposta totale sarà la somma della risposta libera e della risposta forzata:

```
In[348]:= yr_tot[t_] := Ylibt[t] + yt_rampa[t]
```

```
In[349]:= yr_tot[t]
```

```
Out[349]= 3825 UnitStep[t] - 117845 e-2 t/5 UnitStep[t] + 113994 e-t/3 UnitStep[t] -  $\frac{675}{2} t$  UnitStep[t] -  $\frac{5253}{2} e^{-2 t/5} t$  UnitStep[t] - 6180 e-t/3 t UnitStep[t]
```

8. Stato iniziale x_0 tale che la risposta al gradino coincida con il suo valore di regime

Abbiamo visto più volte che la risposta di un sistema LTI non è altro che la somma della risposta libera e della risposta forzata e che, a sua volta, la risposta forzata è data dalla somma della risposta a regime e della risposta transitoria.

$$Y_{tot}(t) = Y_{libera}(t) + Y_{forzata}(t)$$

$$Y_{forzata}(t) = Y_{regime}(t) + Y_{transitoria}(t)$$

Ovvero:

$$Y_{tot}(t) = Y_{libera}(t) + Y_{regime}(t) + Y_{transitoria}(t)$$

Se, come specificato nel punto corrente, volessimo trovare uno stato iniziale per il quale la risposta al gradino coincida con il suo valore di regime, dovremmo modificare le precedenti espressioni nel seguente modo:

$$Y_{tot}(t) = Y_{regime}(t)$$

Questo vuol dire che la somma tra risposta libera e risposta transitoria dev'essere nulla, quindi la risposta libera dovrà essere pari all'opposto della risposta transitoria. In tal caso rimarrà solo la componente a regime del sistema.

Un altro modo in cui è possibile esprimere la risposta di un sistema è il seguente:

$$Y(s) = C(sI_n - A)^{-1}x(0) + (C(sI_n - A)^{-1}B + D)U(s)$$

$$\rightarrow Y(s) = C(sI_n - A)^{-1}x(0) + G(s)\frac{1}{s}$$

dove $C(sI_n - A)^{-1}x(0)$ è la risposta libera e $G(s)\frac{1}{s}$ è la risposta forzata al gradino unitario. Andiamo a calcolarle.

```
In[360]:= risp_lib = Simplify[C1.Inverse[s IdentityMatrix[4] - A].x0][[1, 1]]
```

```
Out[360]= (2 ((-1533 - 1154 s - 120 s^2 + 225 s^3) x1 + (-1397 - 611 s + 870 s^2 + 900 s^3) x2 +  
854 x3 - 198 s x3 - 1215 s^2 x3 - 675 s^3 x3 - 315 x4 - 570 s x4 + 225 s^2 x4)) / (2 + 11 s + 15 s^2)^2
```

```
In[362]:= risp_forz = Simplify[G[s] (1/s)][[1, 1]]
```

```
Out[362]= 450 (-3 + s)  
s (2 + 11 s + 15 s^2)^2
```

Calcoliamo ora la risposta a regime e la risposta transitoria.

Come abbiamo già visto nel punto 5, la risposta a regime si definisce come:

$$\lim_{s \rightarrow 0} s \cdot Y_f(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot G(s) \cdot \frac{1}{s} = G(0)$$

$G(0)$ è viene anche definito “guadagno statico del sistema” e rappresenta il livello su cui si assesta la risposta forzata a transitorio esaurito.

$$\text{In[364]}:= \text{risp}_{\text{reg}} = \left(G[0] \left(\frac{1}{s} \right) \right) \llbracket 1, 1 \rrbracket$$

$$\text{Out[364]}= -\frac{675}{2s}$$

Coincide con il termine che avevamo trovato al punto 5.

Possiamo calcolare la risposta transitoria come differenza tra la risposta forzata e la risposta a regime.

$$\text{In[365]}:= \text{risp}_{\text{tran}} = \text{Factor}[\text{risp}_{\text{forz}} - \text{risp}_{\text{reg}}]$$

$$\text{Out[365]}= \frac{225 (136 + 543 s + 990 s^2 + 675 s^3)}{2 (1 + 3 s)^2 (2 + 5 s)^2}$$

A questo punto, andiamo a sommare risposta transitoria e risposta libera. Dopodiché, andiamo ad estrarre il numeratore in modo tale da porlo uguale a zero, e, di conseguenza, rendere nulla la frazione.

$$\text{In[366]}:= \text{Numerator}[\text{Simplify}[\text{Expand}[\text{risp}_{\text{lib}} + \text{risp}_{\text{tran}}]]]$$

$$\text{Out[366]}= 225 s^3 (675 + 4 x1 + 16 x2 - 12 x3) - 30 s^2 (-7425 + 16 x1 - 116 x2 + 162 x3 - 30 x4) - 4 (-7650 + 1533 x1 + 1397 x2 - 854 x3 + 315 x4) - s (-122175 + 4616 x1 + 2444 x2 + 792 x3 + 2280 x4)$$

Estraiamo dal numeratore i suoi coefficienti e li poniamo uguali a zero, così da trovare le componenti dello stato iniziale.

$$\text{In[367]}:= \text{CF} = \text{CoefficientList}[\text{Numerator}[\text{Simplify}[\text{Expand}[\text{risp}_{\text{lib}} + \text{risp}_{\text{tran}}]]], s]$$

$$\text{Out[367]}= \{-4 (-7650 + 1533 x1 + 1397 x2 - 854 x3 + 315 x4), 122175 - 4616 x1 - 2444 x2 - 792 x3 - 2280 x4, -30 (-7425 + 16 x1 - 116 x2 + 162 x3 - 30 x4), 225 (675 + 4 x1 + 16 x2 - 12 x3)\}$$

$$\text{In[368]}:= \text{Solve}[\text{CF} == \{0, 0, 0, 0\}, \{x1, x2, x3, x4\}]$$

$$\text{Out[368]}= \left\{ \left\{ x1 \rightarrow \frac{225}{4}, x2 \rightarrow -\frac{225}{4}, x3 \rightarrow 0, x4 \rightarrow 0 \right\} \right\}$$

Per verificare che il risultato ottenuto sia corretto, utilizziamo nuovamente la struttura StateSpaceModel di Mathematica in cui sono incapsulate le matrici, e calcoliamo la risposta a partire dallo stato x_0 trovato. Se l'unica risposta che viene generata è la risposta a regime, come ci aspettiamo, allora i calcoli effettuati sono giusti.

In[374]:= Σ

Out[374]=
$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & \frac{4}{225} & \frac{59}{75} & -\frac{76}{225} & 1 \\ 1 & \frac{221}{225} & -\frac{134}{75} & \frac{301}{225} & -1 \\ 2 & \frac{446}{225} & -\frac{134}{75} & \frac{301}{225} & -1 \\ 1 & \frac{221}{225} & -\frac{59}{75} & -\frac{149}{225} & -1 \\ 2 & 8 & -6 & 0 & 0 \end{array} \right) S$$

In[375]:= risp_{reg}

Out[375]= $-\frac{675}{2} \text{ s}$

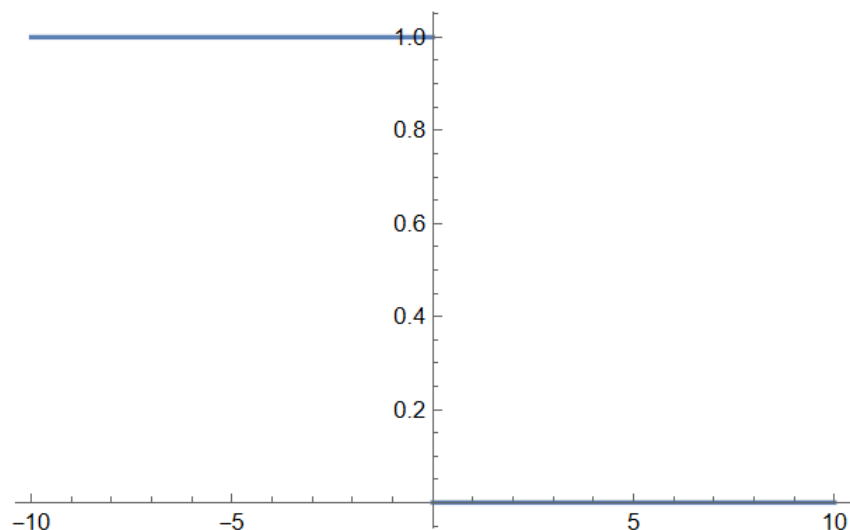
In[376]:= $\text{OutputResponse}\left[\left\{\Sigma, \left\{\frac{225}{4}, -\frac{225}{4}, 0, 0\right\}\right\}, 1, t\right]$

Out[376]= $\left\{-\frac{675}{2}\right\}$

Il risultato è proprio quello che ci aspettavamo.

9. Risposta al segnale $u(t) = 1(-t)$

Il segnale $u(t) = 1(-t)$ rappresenta un gradino unitario con ascissa ribaltata. Si presenta graficamente nel seguente modo:



Ha senso calcolare la risposta a questo segnale se sono verificate per il sistema l'asintotica stabilità o la BIBO stabilità.

La risposta a questo segnale è costituita da due componenti:

$$y(t) = \begin{cases} y_{regime} & t < 0 \\ y_{libera} & t \geq 0 \end{cases}$$

Rispetto a t , il segnale è stato applicato nel "passato remoto" ($t = -\infty$), quindi il transitorio si è esaurito nel punto in cui vogliamo calcolare la risposta.

Per $t < 0$ il gradino avrà solo la risposta a regime.

Per $t > 0$ si valuta la risposta libera, senza ingresso e con lo stato iniziale legato allo switch da 1 a 0.

In $t = 0$ si ha una discontinuità perché è come se venisse staccato l'ingresso dal sistema.

Devono però valere, per continuità, queste relazioni:

$$y_{regime}(0^-) = y_{libera}(0^+)$$

$$\dot{y}_{regime}(0^-) = \dot{y}_{libera}(0^+)$$

.

.

.

$$y_{regime}^{(n-1)}(0^-) = y_{libera}^{(n-1)}(0^+)$$

Valutiamo quindi la risposta per $t < 0$ e per $t \geq 0$:

- $t < 0 \rightarrow$ risposta a regime

In[379]:= `G[s] [[1, 1]]`

$$\text{Out[379]} = \frac{450 (-3 + s)}{(2 + 11 s + 15 s^2)^2}$$

In[380]:= `yreg = G[0] [[1, 1]]`

$$\text{Out[380]} = -\frac{675}{2}$$

- $t \geq 0 \rightarrow$ risposta libera in assenza di ingresso

Lo stato iniziale si determina come:

$$y(0) = Cx_0 = G(0)$$

$$y'(0) = CAx_0 = 0$$

$$y''(0) = CA^2x_0 = 0$$

$$y'''(0) = CA^3x_0 = 0$$

dove:

$$\theta = \begin{pmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ CA^3 \end{pmatrix}$$

è detta “matrice di osservabilità” e x_0 si calcola come:

$$x_0 = \vartheta^{-1} \begin{pmatrix} G(0) \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

```
In[381]:=  $\theta = \{C1[[1]], (C1.A)[[1]], (C1.A.A)[[1]], (C1.A.A.A)[[1]]\}$ 
```

```
Out[381]=  $\left\{ \{2, 8, -6, 0\}, \{-4, -4, -2, 2\}, \{-6, -6, 6, -8\}, \left\{-2, -\frac{442}{225}, \frac{118}{75}, \frac{1648}{225}\right\} \right\}$ 
```

```
In[383]:= Det[ $\theta$ ]
```

```
Out[383]=  $\frac{18496}{9}$ 
```

Poiché il determinante è diverso da 0, la matrice è invertibile (inoltre nel nostro caso i poli coincidono con gli autovalori).

```
In[385]:= statoI = Inverse[ $\theta$ ].{{G[0][1, 1]}, {0}, {0}, {0}}
```

```
Out[385]=  $\left\{ \left\{ \frac{16173}{289} \right\}, \left\{ -\frac{3807}{68} \right\}, \left\{ \frac{297}{1156} \right\}, \left\{ \frac{243}{1156} \right\} \right\}$ 
```

Calcoliamo la risposta libera tramite la sua definizione:

$$y(s) = C(sI_n - A)^{-1}x(0)$$

```
In[393]:= yliberas = Simplify[(C1.Inverse[s IdentityMatrix[4] - A].statoI)[1, 1]]
```

```
Out[393]=  $-\frac{675 (44 + 181 s + 330 s^2 + 225 s^3)}{2 (2 + 11 s + 15 s^2)^2}$ 
```

Per visualizzarne i fratti semplici, utilizziamo Apart:

```
In[394]:= Apart[yliberas]
```

$$\text{Out[394]} = -\frac{36450}{(1+3s)^2} + \frac{328050}{1+3s} - \frac{84375}{(2+5s)^2} - \frac{1096875}{2(2+5s)}$$

Infine, la portiamo nel dominio del tempo tramite l'antitrasformata di Laplace:

```
In[397]:= yliberat[t_] := InverseLaplaceTransform[yliberas, s, t]
```

```
In[398]:= yliberat[t]
```

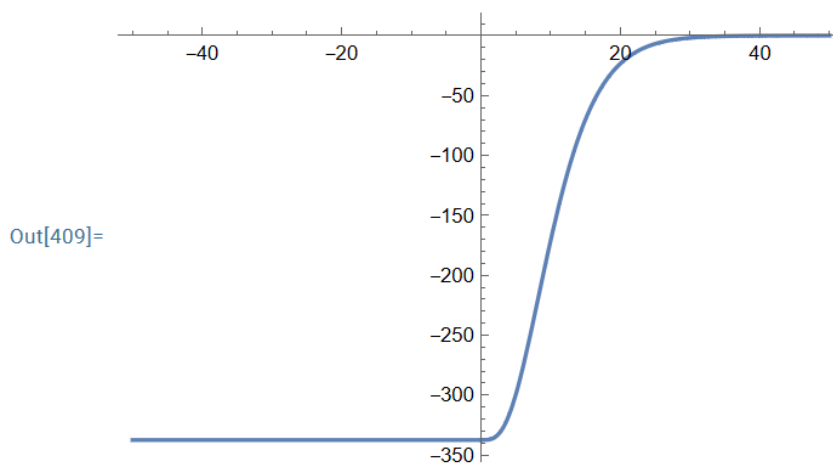
$$\text{Out[398]} = -\frac{675}{2} \left(12 e^{-t/3} (-27+t) + 5 e^{-2t/5} (65+2t) \right)$$

Da cui si ottiene:

$$\text{In[400]}:= y_g[t_] := \begin{cases} y_{\text{reg}} & t < 0 \\ y_{\text{liberat}}[t] & t \geq 0 \end{cases}$$

Graficamente:

```
In[409]:= Plot[y_g[t], {t, -50, 50}, PlotRange -> All]
```



Quello che possiamo osservare è che per valori di t negativi abbiamo un valore costante, che corrisponde al valore della risposta a regime $(-\frac{675}{2})$. Per $t = 0$, l'ingresso si stacca e la convergenza a zero non è immediata, ma avviene dopo un lasso di tempo abbastanza breve.

Esercizio b: SISTEMA PROPRIO LTI-TD

1. Modi naturali del sistema

Inseriamo le matrici A, B, C in Mathematica.

```
In[3]:= A // MatrixForm
```

```
Out[3]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} \frac{89}{48} & -\frac{49}{24} & -\frac{1}{48} \\ 1 & -1 & 0 \\ \frac{137}{48} & -\frac{97}{24} & -\frac{1}{48} \end{pmatrix}$$

```
In[5]:= B // MatrixForm
```

```
Out[5]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

```
In[7]:= C1 // MatrixForm
```

```
Out[7]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo gli autovalori di A:

```
In[10]:= p[λ_] := CharacteristicPolynomial[A, λ]
```

```
In[11]:= p[λ]
```

```
Out[11]=
```

$$\frac{1}{48} - \frac{11\lambda}{48} + \frac{5\lambda^2}{6} - \lambda^3$$

```
In[13]:= Solve[p[λ] == 0, λ]
```

```
Out[13]=
```

$$\left\{ \left\{ \lambda \rightarrow \frac{1}{4} \right\}, \left\{ \lambda \rightarrow \frac{1}{4} \right\}, \left\{ \lambda \rightarrow \frac{1}{3} \right\} \right\}$$

```
In[14]:= Eigenvalues[A]
```

```
Out[14]=
```

$$\left\{ \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4} \right\}$$

Sia uguagliando il polinomio caratteristico a zero, sia tramite l'apposita funzione di Mathematica, gli autovalori di A risultano:

- $\lambda_1 = \frac{1}{4}$ con molteplicità algebrica pari a 2;
- $\lambda_2 = \frac{1}{3}$ con molteplicità algebrica pari a 1.

Sono presenti autovalori multipli, quindi verifichiamo se la matrice è diagonalizzabile. Come affermato per l'esercizio precedente, una matrice è diagonalizzabile se ogni autovalore multiplo presenta molteplicità algebrica pari alla sua molteplicità geometrica. Andiamo ad effettuare quindi questo controllo sull'autovalore $\frac{1}{4}$, che presenta molteplicità algebrica pari a 2.

```
In[17]:= NullSpace[A - (1/4) IdentityMatrix[3]]
```

```
Out[17]=
```

$$\left\{ \left\{ -\frac{5}{7}, -\frac{4}{7}, 1 \right\} \right\}$$

La sua molteplicità geometrica è 1 e non coincide con quella algebrica. Potremmo già concludere che la matrice non è diagonalizzabile.

Tuttavia, effettuiamo un ulteriore controllo calcolando il polinomio minimo e controllando se il fattore che si ripete più volte nel polinomio caratteristico ha grado unitario nel polinomio minimo:

```
In[18]:= MatrixMinimalPolynomial[a_List?MatrixQ, x_] :=
Module[{i, n = 1, qu = {}},
  mnm = {Flatten[IdentityMatrix[Length[a]]]};
  While[Length[qu] == 0,
    AppendTo[mnm, Flatten[MatrixPower[a, n]]];
    qu = NullSpace[Transpose[mnm]];
    n++;
  ]
  First[qu].Table[x^i, {i, 0, n - 1}]]
```

```
In[19]:= Factor[MatrixMinimalPolynomial[A, λ]]
```

```
Out[19]=  $\frac{1}{48} (-1 + 3\lambda) (-1 + 4\lambda)^2$ 
```

```
In[20]:= Factor[p[λ]]
```

```
Out[20]=  $-\frac{1}{48} (-1 + 3\lambda) (-1 + 4\lambda)^2$ 
```

Anche da questa verifica emerge che la matrice non è diagonalizzabile. Infatti, il fattore che si ripete più volte è $(-1 + 4\lambda)$ e non ha grado unitario nel polinomio minimo.

A questo punto dobbiamo utilizzare la forma canonica di Jordan, sulla quale ci aspettiamo di trovare due blocchi di Jordan (tanti quanti sono gli autovalori distinti di A), di dimensione 1 e 2.

Dal calcolo del polinomio minimo so che i modi naturali del sistema sono 3 (pari al suo grado).

Calcolo tramite la funzione di Mathematica `JordanDecomposition` le due matrici, T e Λ.

```
In[21]:= {T, Λ} = JordanDecomposition[A]
```

```
Out[21]= {{ {-5/7, -368/49, -2}, {-4/7, -272/49, -3/2}, {1, 0, 1}}, {{1/4, 1, 0}, {0, 1/4, 0}, {0, 0, 1/3}}}
```

```
In[22]:= T // MatrixForm
```

```
Out[22]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} -\frac{5}{7} & -\frac{368}{49} & -2 \\ -\frac{4}{7} & -\frac{272}{49} & -\frac{3}{2} \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```
In[23]:= Λ // MatrixForm
```

```
Out[23]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

Individuati i due blocchi di Jordan sulla matrice Λ , per ricavare i modi naturali ho due strade:

- Utilizzare la potenza di matrice della forma canonica di Jordan
- Utilizzare gli autovalori e il polinomio minimo

Nel primo caso, si ottiene:

```
In[26]:=  $\Delta p = \text{MatrixPower}[\Delta, k] // \text{MatrixForm}$ 
Out[26]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 4^{-k} & 4^{1-k} k & 0 \\ 0 & 4^{-k} & 0 \\ 0 & 0 & 3^{-k} \end{pmatrix}$$

I modi naturali sono quelli presenti sulla diagonale della matrice (non vengono visualizzati in maniera molto chiara nel caso di sistema LTI-TD).

Nel secondo caso invece, si procede partendo dal polinomio minimo:

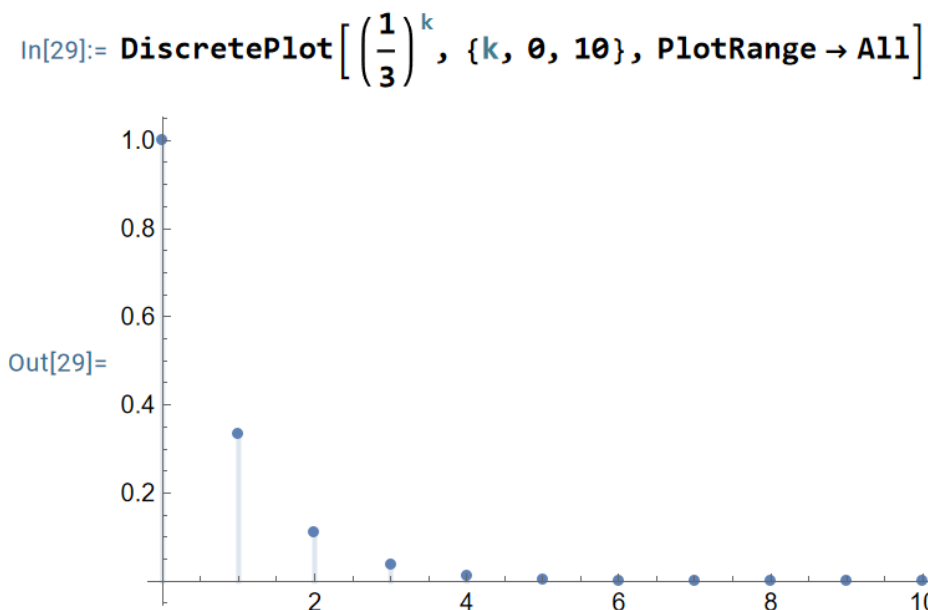
$$\frac{1}{48}(-1 + 3\lambda)(-1 + 4\lambda)^2$$

L'esponente di ciascun fattore ci indica quanti modi naturali vengono generati da quell'autovalore. Nel nostro caso, un modo deriverà dall'autovalore $\frac{1}{3}$ e sarà $\left(\frac{1}{3}\right)^k$; due modi deriveranno dall'autovalore multiplo $\frac{1}{4}$ e saranno $\left(\frac{1}{4}\right)^k$ e $k\left(\frac{1}{4}\right)^{k-1}$.

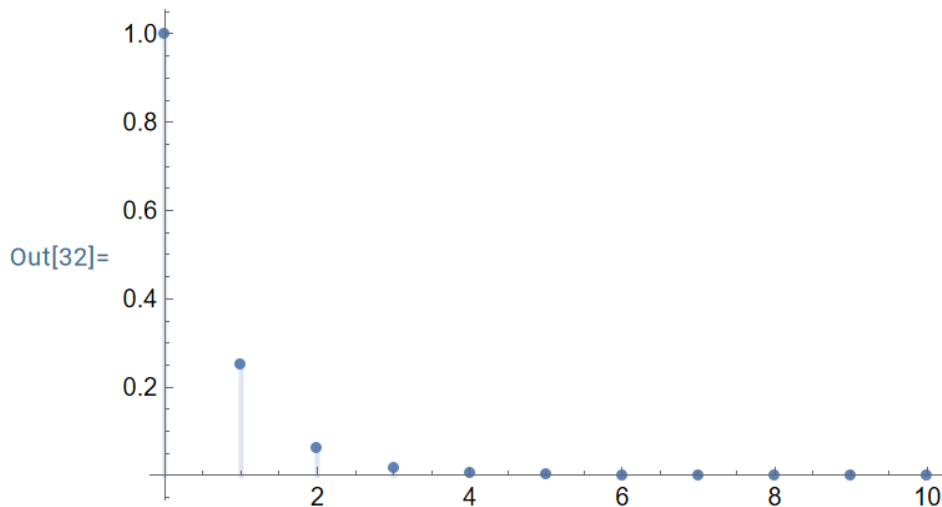
In conclusione, i modi trovati sono successioni polinomial-potenza e sono:

$$\left(\frac{1}{3}\right)^k, \left(\frac{1}{4}\right)^k, k\left(\frac{1}{4}\right)^{k-1}.$$

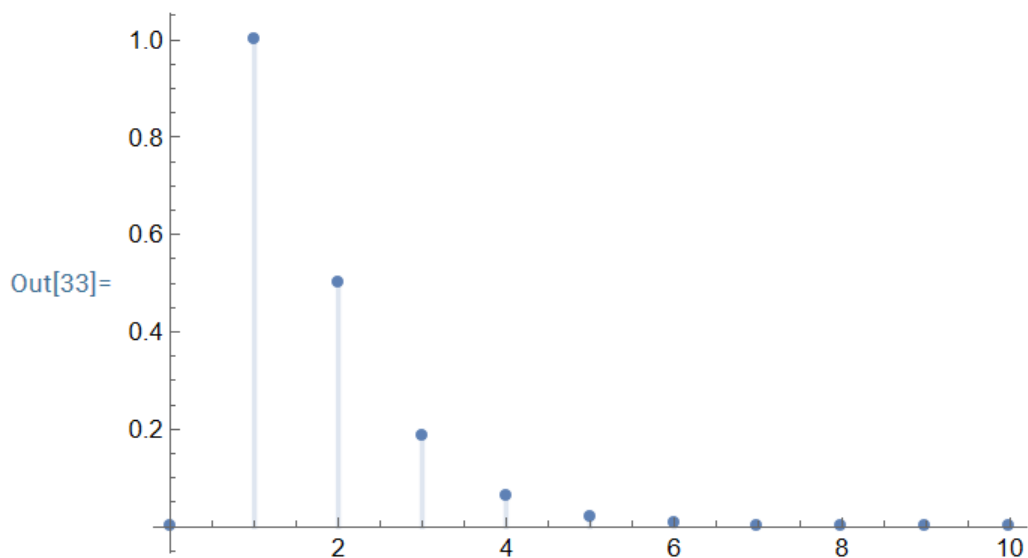
Graficamente:



```
In[32]:= DiscretePlot[ $\left(\frac{1}{4}\right)^k$ , {k, 0, 10}, PlotRange -> All]
```



```
In[33]:= DiscretePlot[Binomial[k, 1]  $\left(\frac{1}{4}\right)^{k-1}$ , {k, 0, 10}, PlotRange -> All]
```



Possiamo notare che, poiché il modulo di ogni autovalore è minore di uno, i modi naturali convergono a zero.

Effettuiamo ulteriori controlli, prendendo in considerazione la matrice T, Λ e gli autovettori di A.

```
In[22]:= T // MatrixForm
```

```
Out[22]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} -\frac{5}{7} & -\frac{368}{49} & -2 \\ -\frac{4}{7} & -\frac{272}{49} & -\frac{3}{2} \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```
In[23]:=  $\Lambda$  // MatrixForm
```

```
Out[23]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

```
In[26]:= Transpose[Eigenvectors[A]] // MatrixForm
```

```
Out[26]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} -2 & -\frac{5}{7} & 0 \\ -\frac{3}{2} & -\frac{4}{7} & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Possiamo notare che la prima e la terza colonna di T sono autovettori standard di A, associati rispettivamente agli autovalori $\frac{1}{4}$ e $\frac{1}{3}$. Verifichiamolo su Mathematica:

```
In[30]:= (A - (1/4) IdentityMatrix[3]).T[[All, 1]]
```

```
Out[30]= {0, 0, 0}
```

```
In[31]:= (A - (1/3) IdentityMatrix[3]).T[[All, 3]]
```

```
Out[31]= {0, 0, 0}
```

La seconda colonna di T non è un autovettore standard, ma generalizzato. Infatti, appartiene alla catena di autovettori generalizzati di lunghezza 2 relativa all'autovalore $\frac{1}{4}$.

La stessa operazione, effettuata sulla seconda colonna, restituisce la colonna precedente (cioè la prima):

```
In[33]:= T[[All, 1]]
```

```
Out[33]= {-5/7, -4/7, 1}
```

```
In[32]:= (A - (1/4) IdentityMatrix[3]).T[[All, 2]]
```

```
Out[32]= {-5/7, -4/7, 1}
```

Esiste una potenza di $(A - \lambda I)$ tale che, moltiplicata per il vettore, dia come risultato zero. L'operazione da effettuare è la seguente: $(A - \lambda I)^k \cdot v_i = 0$; k rappresenta la posizione del vettore nella catena, e nel nostro caso coincide con la lunghezza della catena stessa (2). Infatti:

```
In[36]:= (A - (1/4) IdentityMatrix[3]).(A - (1/4) IdentityMatrix[3]).T[[All, 2]]
```

```
Out[36]= {0, 0, 0}
```

2. Risposta libera dato il seguente stato iniziale

$$x_0 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

La risposta libera in un sistema dinamico LTI-TD è caratterizzata dalla seguente espressione: $x_l(k) = A^k \cdot x(0)$.

Ricordando sempre la relazione di similitudine che sussiste tra la matrice A e la sua forma di Jordan, tramite la matrice di cambiamento di base T, possiamo scrivere:

$$AT = T\Lambda$$

$$A^k T = T \Lambda^k$$

da cui:

$$A^k = T \Lambda^k T^{-1}$$

Sostituendo questa espressione in quella precedente della risposta libera, si ha:

$$x_l(k) = T \Lambda^k T^{-1} \cdot x(0)$$

Definiamo anche in questo caso il vettore $z_0 = T^{-1} x_0$:

$$x_l(k) = T \Lambda^k z_0$$

Andiamo ad eseguire i calcoli:

```
In[40]:= z0 // MatrixForm
```

```
Out[40]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 19 \\ 35 \\ 16 \\ -16 \end{pmatrix}$$

La risposta libera nello stato è:

```
In[51]:= x1[k_] := Simplify[T.MatrixPower[Λ, k].z0]
```

```
In[52]:= x1[k] // MatrixForm
```

```
Out[52]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} -15 \times 2^{1-2k} + 32 \times 3^{-k} - 25 \times 2^{-2(1+k)} k \\ 8 \times 3^{1-k} - 23 \times 4^{-k} - 5 \times 4^{-k} k \\ -16 \times 3^{-k} + 19 \times 4^{-k} + 35 \times 4^{-1-k} k \end{pmatrix}$$

Nonostante qui non si veda in maniera molto chiara, la risposta libera si ottiene come combinazione lineare dei modi naturali del sistema.

Calcoliamo ora la risposta libera nell'uscita, moltiplicando la matrice C per la risposta libera nello stato. Otteniamo:

```
In[56]:= y1[k_] := Simplify[C1.x1[k]]
```

```
In[57]:= y1[k] // MatrixForm
```

```
Out[57]//MatrixForm=
```

$$\left(8 \left(-9 \times 2^{1-2k} + 2 \times 3^{2-k} - 5 \times 2^{-2k} k \right) \right)$$

Grafico della risposta libera nello stato

```
In[63]:= DiscretePlot[{{-15 × 21-2 k + 32 × 3-k - 25 × 2-2 (1+k) k},  
      {8 × 31-k - 23 × 4-k - 5 × 4-k k}, {-16 × 3-k + 19 × 4-k + 35 × 4-1-k k}},  
      {k, 0, 20}, PlotRange → All]
```

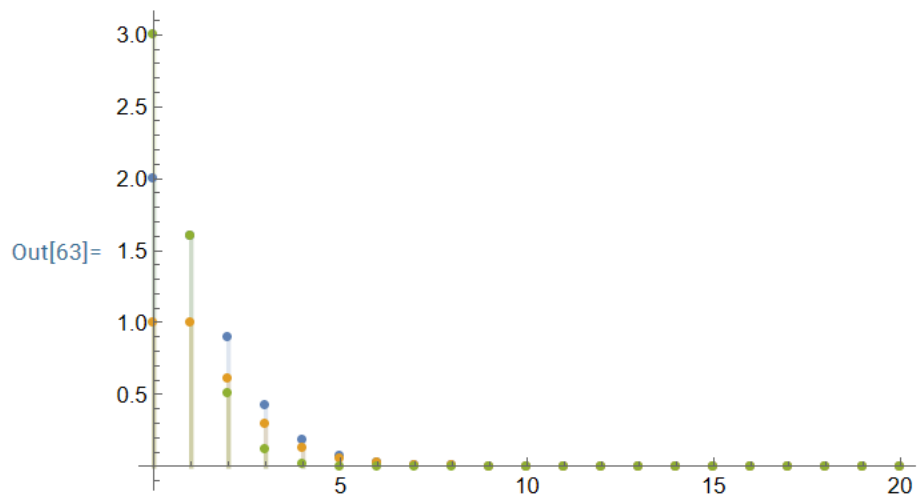
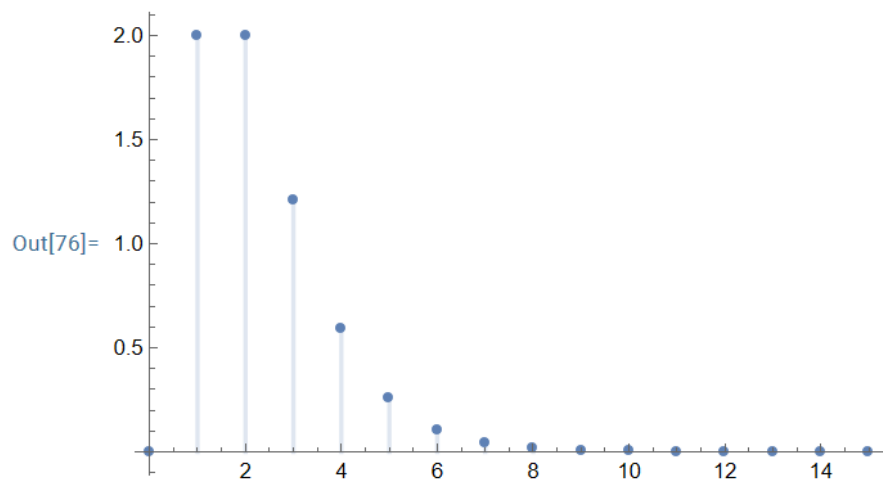


Grafico della risposta libera nell'uscita

```
In[76]:= DiscretePlot[{8 (-9 × 21-2 k + 2 × 32-k - 5 × 2-2 k k)}, {k, 0, 15},  
      PlotRange → All]
```



Possiamo facilmente concludere che entrambe le risposte libere convergono a zero.

3. Studio della configurazione degli stati iniziali che attivano sulla risposta libera alcuni modi naturali ed altri no

Come nel caso del sistema LTI-TC, scegliendo come stato iniziale una combinazione lineare di una o più colonne di T, solo i modi naturali presenti nelle rispettive colonne della matrice Λ^k si attiveranno nella risposta libera. Anche in questo caso sono presenti autovalori multipli, ma abbiamo effettuato le verifiche su autovettori standard e generalizzati al punto 1.

Riprendiamo a questo punto la matrice di cambiamento di base T e la matrice Λ .

```
In[80]:= T // MatrixForm
```

```
Out[80]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} -\frac{5}{7} & -\frac{368}{49} & -2 \\ -\frac{4}{7} & -\frac{272}{49} & -\frac{3}{2} \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```
In[81]:= Λ // MatrixForm
```

```
Out[81]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

- Stato iniziale allineato lungo la prima colonna di T. Nella risposta libera apparirà solo il modo $\left(\frac{1}{4}\right)^k$ e il vettore della risposta libera sarà vincolato su una retta la cui direzione è quella di x_0 .

```
In[95]:= x0 = T[[All, 1]]
```

```
Out[95]= { -5/7, -4/7, 1 }
```

```
In[96]:= z0 = Inverse[T].x0
```

```
Out[96]= { 1, 0, 0 }
```

```
In[98]:= x1[k_] := Simplify[T.MatrixPower[Λ, k].z0]
```

```
In[100]:= x1[k] // MatrixForm
```

```
Out[100]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} -\frac{5 \cdot 4^{-k}}{7} \\ -\frac{4^{1-k}}{7} \\ 4^{-k} \end{pmatrix}$$

- Stato iniziale allineato lungo la seconda colonna di T. Nella risposta libera appariranno solo i modi $\left(\frac{1}{4}\right)^k$, $k\left(\frac{1}{4}\right)^{k-1}$. In questo caso, il vettore della risposta libera sarà posizionato su un piano invariante dato dalla prima e dalla seconda colonna, la cui direzione è data dalla catena di autovettori generalizzati.

```
In[105]:= x0 = T[[All, 2]]
```

```
Out[105]=  $\left\{-\frac{368}{49}, -\frac{272}{49}, 0\right\}$ 
```

```
In[106]:= z0 = Inverse[T].x0
```

```
Out[106]= {0, 1, 0}
```

```
In[107]:= x1[k_] := Simplify[T.MatrixPower[Λ, k].z0]
```

```
In[108]:= x1[k] // MatrixForm
```

```
Out[108]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} -\frac{1}{49} \times 4^{1-k} (92 + 35 k) \\ -\frac{1}{49} \times 4^{2-k} (17 + 7 k) \\ 4^{1-k} k \end{pmatrix}$$

- Stato iniziale allineato lungo la prima colonna di T. Nella risposta libera apparirà solo il modo $\left(\frac{1}{3}\right)^k$. La direzione del vettore della risposta libera rimane invariata.

```
In[109]:= x0 = T[[All, 3]]
```

```
Out[109]=  $\left\{-2, -\frac{3}{2}, 1\right\}$ 
```

```
In[110]:= z0 = Inverse[T].x0
```

```
Out[110]= {0, 0, 1}
```

```
In[111]:= x1[k_] := Simplify[T.MatrixPower[Λ, k].z0]
```

```
In[112]:= x1[k] // MatrixForm
```

```
Out[112]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} -2 \times 3^{-k} \\ -\frac{3^{1-k}}{2} \\ 3^{-k} \end{pmatrix}$$

Se volessimo invece “accendere” solo i modi naturali $\left(\frac{1}{4}\right)^k$ e $\left(\frac{1}{3}\right)^k$, dovremmo porre come stato iniziale una combinazione lineare della prima e della terza colonna di T.

```
In[113]:= x0 = T[[All, 1]] + T[[All, 3]]
```

```
Out[113]=  $\left\{-\frac{19}{7}, -\frac{29}{14}, 2\right\}$ 
```

```
In[114]:= z0 = Inverse[T].x0
```

```
Out[114]= {1, 0, 1}
```

```
In[115]:= x1[k_] := Simplify[T.MatrixPower[Δ, k].z0]
```

```
In[116]:= x1[k] // MatrixForm
```

```
Out[116]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} -2 \times 3^{-k} - \frac{5 \times 4^{-k}}{7} \\ -\frac{3^{1-k}}{2} - \frac{4^{1-k}}{7} \\ 3^{-k} + 4^{-k} \end{pmatrix}$$

Allo stesso modo, se volessimo attivare i modi naturali relativi ad altre colonne di Λ^k , basterebbe scegliere una combinazione lineare delle rispettive colonne di T.

4. Funzione di trasferimento, i suoi poli e zeri

La funzione di trasferimento (anche detta FdT) è quella funzione di variabile complessa $G(z)$ tale che, moltiplicata algebricamente per la Z-Trasformata dell'ingresso, restituisce la Z-Trasformata della risposta forzata.

$$Y_f(z) = G(z) \cdot U(z)$$

da cui la funzione di trasferimento si può scrivere come:

$$G(z) = \frac{Y_f(z)}{U(z)}$$

La trasformata Zeta è definita come:

$$Z\{f(k)\} = \sum_{k=0}^{+\infty} f(k)z^{-k}$$

Anche per sistemi dinamici LTI-TD, subentra, nel calcolo della risposta forzata, il problema di risolvere un sistema di equazioni che risulta essere molto più complesso rispetto ad un sistema algebrico. In questo caso, introduciamo un altro operatore, la

trasformata Zeta, il cui obiettivo principale è quello di semplificare un problema ricorsivo (sistema di equazioni alle differenze) rendendolo un problema algebrico.

Due importanti proprietà relative alla Z-Trasformata sono:

- Linearità:

$$\begin{aligned} Z\{f(k)\} &= F(z) \\ Z\{\alpha f(k) + \beta g(k)\} &= Z\{\alpha f(k)\} + Z\{\beta g(k)\} = \alpha F(z) + \beta G(z) \end{aligned}$$

Associa ad una funzione di variabile reale, una funzione di variabile complessa.

- Teorema dell'anticipo elementare:

$$Z\{f(k+1)\} = zF(z) - zf(0)$$

I successivi passaggi sono analoghi a quelli svolti per il caso di sistema lineare LTI-TC. Giungiamo alla seguente definizione della funzione di trasferimento:

$$G(z) = C(zI_n - A)^{-1}B + D$$

In particolare, nel nostro caso la matrice D è nulla, quindi la FdT diventa:

$$G(z) = C(zI_n - A)^{-1}B$$

Tramite l'ausilio di Mathematica, andiamo a calcolarla:

FdT

```
In[122]:= G[z_] := Simplify[C1.Inverse[z IdentityMatrix[3] - A].B]
```

```
In[123]:= G[z]
```

```
Out[123]= {{- 96 / ((1 - 4 z)^2 (-1 + 3 z))}}
```

Il grado del numeratore è minore di quello del denominatore. Inoltre, il denominatore della FdT equivale al polinomio caratteristico di A, di conseguenza, anche questa volta i poli coincideranno con gli autovalori della matrice A.

Poli

I poli sono le radici del denominatore della FdT. Come ipotizzato, i poli coincidono con gli autovalori di A.

```
In[131]:= Solve[Denominator[G[z]] == 0, z]
```

```
Out[131]= {{z -> 1/4}, {z -> 1/4}, {z -> 1/3}}
```

Zeri

Gli zeri sono le radici del numeratore della FdT. In questo caso non sono presenti zeri.

```
In[132]:= Solve[Numerator[G[z]] == 0, z]
```

```
Out[132]= {}
```

Per controllare la correttezza dei risultati, incapsulo le matrici A,B e C in una struttura StateSpaceModel di Mathematica e calcolo la FdT, i poli e gli zeri.

```
In[134]:= Σ = StateSpaceModel[{A, B, C1}]
```

$$\text{Out[134]} = \left(\begin{array}{ccc|c} \frac{89}{48} & -\frac{49}{24} & -\frac{1}{48} & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ \frac{137}{48} & -\frac{97}{24} & -\frac{1}{48} & -1 \\ 2 & 2 & -2 & 0 \end{array} \right) \mathcal{S}$$

```
In[135]:= TransferFunctionModel[Σ]
```

$$\text{Out[135]} = \left(\frac{2}{\frac{1}{48} - \frac{11s}{48} + \frac{5s^2}{6} - s^3} \right) \mathcal{T}$$

```
In[130]:= CharacteristicPolynomial[A, z]
```

$$\text{Out[130]} = \frac{1}{48} - \frac{11z}{48} + \frac{5z^2}{6} - z^3$$

In questo modo, è ancora più evidente l'equivalenza tra denominatore della FdT e polinomio caratteristico di A.

```
In[136]:= TransferFunctionPoles[Σ]
```

$$\text{Out[136]} = \left\{ \left\{ \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{3} \right\} \right\}$$

```
In[137]:= TransferFunctionZeros[Σ]
```

$$\text{Out[137]} = \{ \{ \} \}$$

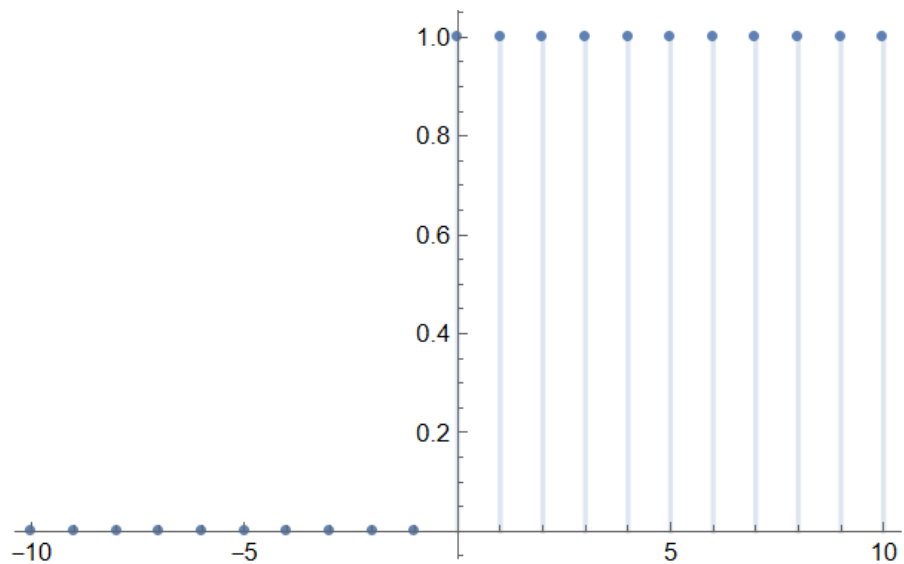
I risultati coincidono con quelli calcolati in precedenza.

5. Risposta al gradino unitario e suo grafico

Consideriamo come segnale di ingresso il gradino unitario. Nel caso TD, si definisce in come segue:

$$1(k) = \begin{cases} 1 & k \geq 0 \\ 0 & k < 0 \end{cases}$$

e si presenta nel seguente modo:



La sua Z-Trasformata è:

$$\frac{z}{z-1} := Z\{1(k)\}$$

che deriva da

$$\frac{z}{z-\alpha} := Z\{\alpha^k 1(k)\}$$

ponendo $\alpha = 1$.

La risposta forzata sarà quindi data dalla seguente espressione:

$$Y_f(z) = G(z) \cdot \frac{z}{z-1}$$

Calcoliamola:

$$\text{In[147]} := Y_f[z_] := G[z] \left(\frac{z}{z-1} \right)$$

$$\text{In[148]} := Y_f[z]$$

$$\text{Out[148]} = \left\{ \left\{ -\frac{96 z}{(1-4 z)^2 (-1+z) (-1+3 z)} \right\} \right\}$$

A questo punto, abbiamo bisogno di dividere la $Y_f(z)$ per z , in quanto dobbiamo ricondurci ad una forma $\frac{z}{z-\alpha}$ per calcolare l'antitrasformata. Quindi ricaviamo in questo modo i fratti semplici, che andremo poi a moltiplicare per z .

$$\text{In}[149]:= \frac{Y_f[z]}{z}$$

$$\text{Out}[149]= \left\{ \left\{ -\frac{96}{(1-4z)^2(-1+z)(-1+3z)} \right\} \right\}$$

Scomponiamo in fratti semplici:

$$\text{In}[150]:= \text{Expand}\left[\text{Apart}\left[-\frac{96}{(1-4z)^2(-1+z)(-1+3z)}\right]\right]$$

$$\text{Out}[150]= -\frac{16}{3(-1+z)} + \frac{1296}{-1+3z} - \frac{512}{(-1+4z)^2} - \frac{5120}{3(-1+4z)}$$

Si ottengono quattro fratti semplici, dato che il grado del denominatore è quattro.

$$\text{In}[151]:= \frac{C_1}{z-1} + \frac{C_{22}}{\left(z-\frac{1}{4}\right)^2} + \frac{C_{21}}{\left(z-\frac{1}{4}\right)} + \frac{C_3}{\left(z-\frac{1}{3}\right)}$$

$$\text{Out}[151]= \frac{C_1}{-1+z} + \frac{C_3}{-\frac{1}{3}+z} + \frac{C_{21}}{-\frac{1}{4}+z} + \frac{C_{22}}{\left(-\frac{1}{4}+z\right)^2}$$

Per calcolare i coefficienti C , utilizziamo sempre la formula di Heaviside generalizzata:

$$C_{ij} = \frac{1}{(v_i - j)!} \lim_{z \rightarrow p_i} \frac{d^{v_i-j}}{dz^{v_i-j}} ((z - p_i)^{v_i} F(z))$$

Il coefficiente C_1 si può calcolare sia tramite il limite, sia tenendo conto dell'espressione precedente:

$$C_1 = \lim_{z \rightarrow 1} Y_f(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) G(z) \frac{z}{z-1} \frac{1}{z} = G(z) = G(1)$$

$$\text{In}[154]:= C_1 = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \left(\frac{Y_f[z]}{z} \right) \llbracket 1, 1 \rrbracket$$

$$\text{Out}[154]= -\frac{16}{3}$$

$$\text{In}[155]:= C_1 = G[1]$$

$$\text{Out}[155]= \left\{ \left\{ -\frac{16}{3} \right\} \right\}$$

$$\text{In}[158]:= C_{22} = \lim_{z \rightarrow \frac{1}{4}} \left(z - \frac{1}{4} \right)^2 \left(\frac{Y_f[z]}{z} \right) \llbracket 1, 1 \rrbracket$$

$$\text{Out}[158]= -32$$

$$\text{In}[159]:= C_{21} = \lim_{z \rightarrow \frac{1}{4}} D \left[\left(z - \frac{1}{4} \right)^2 \left(\frac{Y_f[z]}{z} \right), z \right] \llbracket 1, 1 \rrbracket$$

$$\text{Out}[159]= -\frac{1280}{3}$$

$$\text{In}[161]:= C_3 = \lim_{z \rightarrow \frac{1}{3}} \left(z - \frac{1}{3} \right) \left(\frac{Y_f[z]}{z} \right) \llbracket 1, 1 \rrbracket$$

$$\text{Out}[161]= 432$$

Si ottiene:

$$\text{In}[162]:= \frac{C_1}{z-1} + \frac{C_{22}}{\left(z - \frac{1}{4} \right)^2} + \frac{C_{21}}{\left(z - \frac{1}{4} \right)} + \frac{C_3}{\left(z - \frac{1}{3} \right)}$$

$$\text{Out}[162]= \left\{ \left\{ -\frac{16}{3(-1+z)} + \frac{432}{-\frac{1}{3}+z} - \frac{32}{\left(-\frac{1}{4}+z\right)^2} - \frac{1280}{3\left(-\frac{1}{4}+z\right)} \right\} \right\}$$

Ancora una volta, i valori appaiono diversi rispetto a quelli calcolati tramite la funzione Apart perché i monomi $\left(z - \frac{1}{3} \right)$ e $\left(z - \frac{1}{4} \right)$ sono scritti in modo differente, ma basta mettere in evidenza nei fratti dell'Apart il numero 3 nel caso del polo $\frac{1}{3}$ e il numero 4 nel caso del polo $\frac{1}{4}$ affinché i calcoli coincidano.

Ora moltiplichiamo ciascun fratto per z:

$$\text{In}[164]:= C_1 \left(\frac{z}{z-1} \right) + C_{22} \left(\frac{z}{\left(z - \frac{1}{4} \right)^2} \right) + C_{21} \left(\frac{z}{\left(z - \frac{1}{4} \right)} \right) + C_3 \left(\frac{z}{\left(z - \frac{1}{3} \right)} \right)$$

$$\text{Out}[164]= \left\{ \left\{ -\frac{16z}{3(-1+z)} + \frac{432z}{-\frac{1}{3}+z} - \frac{32z}{\left(-\frac{1}{4}+z\right)^2} - \frac{1280z}{3\left(-\frac{1}{4}+z\right)} \right\} \right\}$$

Dobbiamo ottenere la forma:

$$Z\{\alpha^k 1(k)\} := \frac{z}{z - \alpha}$$

La risposta forzata sarà:

```
In[166]:= yf[k_] := C1 UnitStep[k] + C22 k (1/4)^(k-1) UnitStep[k] + C21 (1/4)^k UnitStep[k] + C3 (1/3)^k UnitStep[k]
```

```
In[167]:= yf[k]
```

```
Out[167]= { {-16 UnitStep[k] / 3 + 16 * 3^(3-k) UnitStep[k] - 5/3 * 4^(4-k) UnitStep[k] - 2^(7-2 k) k UnitStep[k]}}
```

Volendo avere conferma del risultato, utilizziamo la funzione di Mathematica InverseZTransform:

```
In[168]:= Expand[InverseZTransform[Yf[z], z, k]]
```

```
Out[168]= {{-16/3 + 16 * 3^(3-k) - 5 * 4^(4-k) / 3 - 2^(7-2 k) k}}
```

I valori coincidono.

La risposta a gradino sarà quindi:

$$-\frac{16}{3} 1(k) + 432 \left(\frac{1}{3}\right)^k 1(k) - \frac{1280}{3} \left(\frac{1}{4}\right)^k 1(k) - 32k \left(\frac{1}{4}\right)^{k-1} 1(k)$$

Individuiamo all'interno della risposta forzata le sue due componenti, la risposta a regime e la risposta transitoria:

- Risposta a regime:

$$-\frac{16}{3} 1(k)$$

- Risposta transitoria:

$$432 \left(\frac{1}{3}\right)^k 1(k) - \frac{1280}{3} \left(\frac{1}{4}\right)^k 1(k) - 32k \left(\frac{1}{4}\right)^{k-1} 1(k)$$

Poiché tutti i modi sono strettamente minori dell'unità, la convergenza a zero è garantita. Infatti:

```
In[39]:= lim_{k -> +inf} 432 (1/3)^k - 1280/3 (1/4)^k - 32 k (1/4)^(k-1)
```

```
Out[39]= 0
```

Visualizziamo graficamente la risposta al gradino:

```
In[203]:= DiscretePlot[{- $\frac{16 \text{UnitStep}[k]}{3}$  +  $16 \times 3^{3-k} \text{UnitStep}[k]$  -  $\frac{5}{3} \times 4^{4-k} \text{UnitStep}[k]$  -  $2^{7-2k} k \text{UnitStep}[k]$ }, {k, 0, 20}, PlotRange -> All]
```

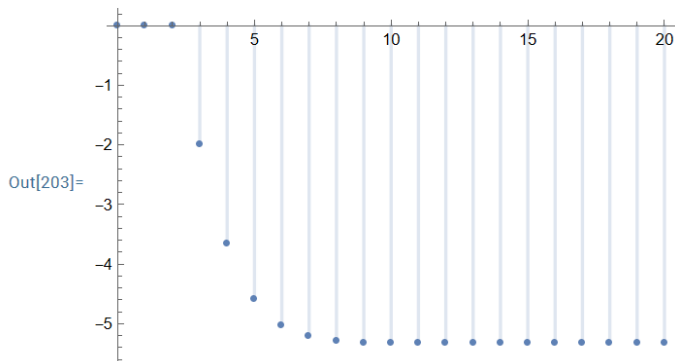
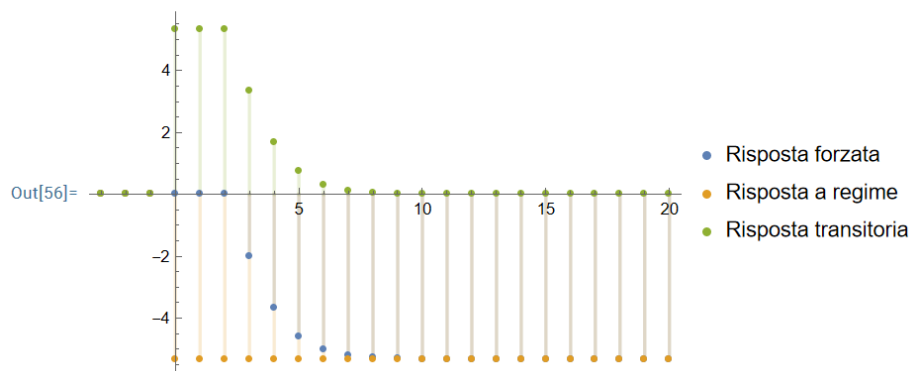


Grafico delle risposte del sistema

```
In[56]:= DiscretePlot[{- $\frac{16 \text{UnitStep}[k]}{3}$  +  $16 \times 3^{3-k} \text{UnitStep}[k]$  -  $\frac{5}{3} \times 4^{4-k} \text{UnitStep}[k]$  -  $2^{7-2k} k \text{UnitStep}[k]$ , - $\frac{16 \text{UnitStep}[k]}{3}$ ,  

 $16 \times 3^{3-k} \text{UnitStep}[k]$  -  $\frac{5}{3} \times 4^{4-k} \text{UnitStep}[k]$  -  $2^{7-2k} k \text{UnitStep}[k]$ }, {k, -3, 20}, PlotRange -> All,  

PlotLegends -> {"Risposta forzata", "Risposta a regime", "Risposta transitoria"}]
```



Vediamo che la risposta forzata, una volta esaurito il transitorio, si assesta sul valore costante della risposta a regime ($-\frac{16}{3}$). D'altra parte, poiché gli autovalori di A hanno modulo strettamente minore dell'unità, il sistema è asintoticamente stabile. Di conseguenza, è anche BIBO stabile, ovvero per ogni ingresso limitato, la corrispondente uscita è limitata, quindi a transitorio esaurito rimane solo la componente di regime.

6. Modelli ARMA equivalenti, individuando (ove necessario) le condizioni iniziali sull'uscita compatibili con lo stato iniziale assegnato

Un sistema LTI-TD può essere rappresentato, oltre che nella sua forma I/S/U:

$$\begin{cases} x(k+1) = Ax(k) + Bu(k) \\ y(k) = Cx(k) + Du(k) \end{cases}$$

anche in forma I/U (ingresso-uscita) tramite il modello ARMA.

Sfruttiamo l'identità nel dominio della variabile complessa z :

$$G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)}$$

dove $G(z)$ è:

$$\begin{aligned} \text{In[57]} &:= \mathbf{G[z][1, 1]} \\ \text{Out[57]} &= -\frac{96}{(1-4z)^2(-1+3z)} \end{aligned}$$

da cui si ha:

$$-\frac{96}{(1-4z)^2(-1+3z)} = \frac{Y(z)}{U(z)}$$

Semplificando, possiamo riscriverla come:

$$\begin{aligned} (1-4z)^2(-1+3z)Y(z) &= -96U(z) \\ -Y(z) + 11zY(z) - 40z^2Y(z) + 48z^3Y(z) &= -96U(z) \end{aligned}$$

Otteniamo il legame tra ingresso e uscita forzata nel dominio della variabile complessa z . Per portarlo nel dominio del tempo, sfruttiamo il teorema dell'anticipo elementare:

$$Z[f(k+1)] = zF(z) - f(0)$$

Abbiamo bisogno di un'estensione del teorema ad n , in modo da scrivere:

$$Z[f(k+n)] = z^n F(z) - z^n f(0) - z^{n-1} f(1) - \dots - z f(n-1)$$

In particolare, nel nostro caso abbiamo:

$$Z^{-1}[-Y(z) + 11zY(z) - 40z^2Y(z) + 48z^3Y(z)] = Z^{-1}[-96U(z)]$$

Sapendo che:

$$\begin{aligned} u(k) &:= U(z) \\ y(k) &:= Y(z) \end{aligned}$$

Scriviamo:

$$-y(k) + 11y(k+1) - 40y(k+2) + 48y(k+3) = -96u(k)$$

Quella che abbiamo ottenuto è la rappresentazione I/U del sistema, definita “modello ARMA ad anticipi”.

In Mathematica:

```
In[63]:= ed = -y[k] + 11 y[k + 1] - 40 y[k + 2] + 48 y[k + 3] == -96 u[k]
```

```
Out[63]= -y[k] + 11 y[1 + k] - 40 y[2 + k] + 48 y[3 + k] == -96 u[k]
```

```
In[64]:= ZTransform[ed, k, z]
```

```
Out[64]= -ZTransform[y[k], k, z] + 11 (-z y[0] + z ZTransform[y[k], k, z]) -  
40 (-z^2 y[0] - z y[1] + z^2 ZTransform[y[k], k, z]) + 48 (-z^3 y[0] - z^2 y[1] - z y[2] + z^3 ZTransform[y[k], k, z]) == -96 ZTransform[u[k], k, z]
```

Possiamo anche costruire un modello ARMA a ritardi, ponendo come presente l'istante di tempo $k' = k + 3$:

$$k' - 1 = k + 2,$$

$$k' - 2 = k + 1,$$

$$k' - 3 = k$$

In questo caso otterremmo:

$$-y(k' - 3) + 11y(k' - 2) - 40y(k' - 1) + 48y(k') = -96u(k' - 3)$$

Considerando ora il modello ARMA ad anticipi, valutiamo le condizioni iniziali, dato il seguente stato iniziale:

$$x_0 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$y(0) = Cx_0$$

$$y(1) = CAx_0$$

$$y(2) = CA^2x_0$$

Otteniamo:

```
In[70]:= y[0] = (C1.x0) [[1, 1]]
```

```
Out[70]= 2
```

```
In[72]:= y[1] = (C1.A.x0) [[1, 1]]
```

```
Out[72]= 2
```

```
In[73]:= y[2] = (C1.A.A.x0) [[1, 1]]
```

```
Out[73]= 4
```

Andiamo a sostituire questi valori nell'espressione trovata precedentemente:

$$-Y[z] + 11(-zy[0] + zY[z]) - 40(-z^2y[0] - zy[1] + z^2Y[z]) + 48(-z^3y[0] - z^2y[1] - zy[2] + z^3Y[z]) == -96U[z]$$

ottenendo il modello ARMA con stato iniziale assegnato:

```
In[77]:= espr = -Y[z] + 11 (-z y[0] + z Y[z]) - 40 (-z^2 y[0] - z y[1] + z^2 Y[z]) + 48 (-z^3 y[0] - z^2 y[1] - z y[2] + z^3 Y[z]) == -96 U[z]
```

```
Out[77]= -Y[z] + 11 (-2 z + z Y[z]) - 40 (-2 z - 2 z^2 + z^2 Y[z]) + 48 (-4 z - 2 z^2 - 2 z^3 + z^3 Y[z]) == -96 U[z]
```

```
In[78]:= Solve[espr, Y[z]] [[1, 1]]
```

```
Out[78]= Y[z] -> \frac{2 (67 z + 8 z^2 + 48 z^3 - 48 U[z])}{(-1 + 3 z) (-1 + 4 z)^2}
```

Ora, ponendo $U(z) = 1$, otteniamo:

$$Y(z) = G(z) \cdot U(z) = G(z) \cdot 1$$

$$Y(z) = G(z) = \frac{2(67z + 8z^2 + 48z^3 - 48)}{(-1 + 3z)(-1 + 4z)^2}$$

A questo punto, calcolando l'antitrasformata Z di $G(z)$ otteniamo la risposta all'impulso, che coincide con la funzione di trasferimento del sistema. L'impulso (detto anche "delta di Kronecker") presenta infatti una Z-Trasformata pari ad 1.

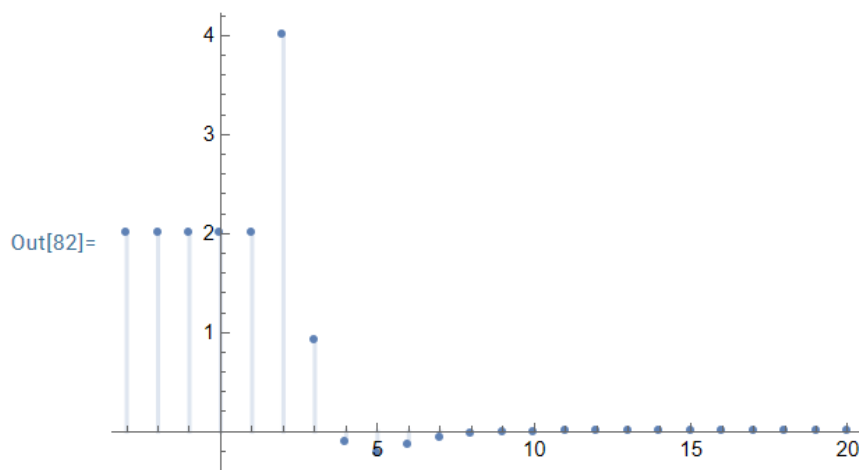
```
In[79]:= g[k_] := InverseZTransform[\frac{2 (67 z + 8 z^2 + 48 z^3 - 48)}{(-1 + 3 z) (-1 + 4 z)^2}, z, k]
```

```
In[80]:= g[k]
```

```
Out[80]= -2^{1-2 k} \times 3^{-k} (207 \times 2^{2 k} - 160 \times 3^k - 40 \times 3^{1+k} k) (1 - UnitStep[-k]) + 2 UnitStep[-k]
```

Ne visualizzo il grafico:

```
In[82]:= DiscretePlot[g[k], {k, -3, 20}, PlotRange -> All]
```

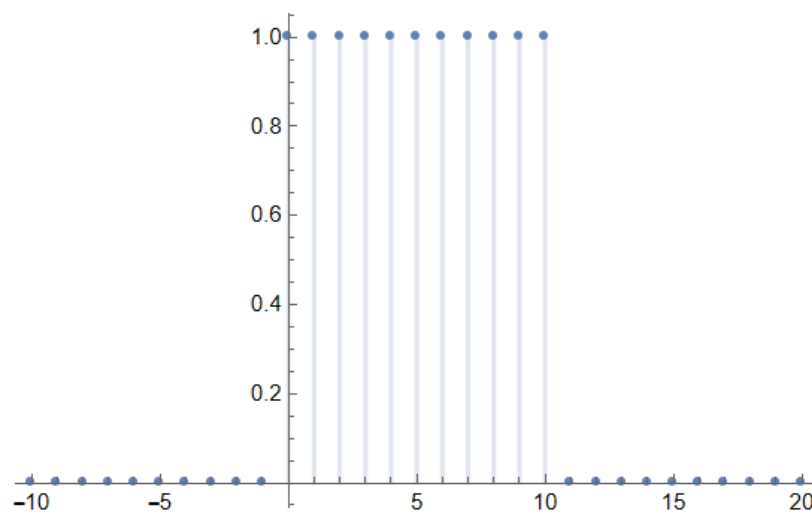


Risposta all'ingresso assegnato $u(k)$

Ci occupiamo adesso della risposta del sistema al seguente ingresso:

$$u(k) = \begin{cases} 1 & 0 \leq k \leq 10 \\ 0 & k > 10 \\ 0 & k < 0 \end{cases}$$

Si presenta, graficamente, in questo modo:



Per ottenere la risposta del sistema a questo segnale, procediamo andando a calcolarla come somma di convoluzione, definita da:

$$y_f(k) = \sum_{n=0}^k g(n) \cdot u(k-n)$$

dove $g(n)$ è la risposta all'impulso, che abbiamo già calcolato sopra.

Questo operatore si comporta come una “somma pesata”, in cui l'ingresso u è la componente che viene elaborata, mentre g è l'elaboratore.

Utilizziamo Mathematica per i calcoli:

```
In[96]:= y_f[k_] := Sum[g[n] * u[k-n], {n, 0, k}]
```

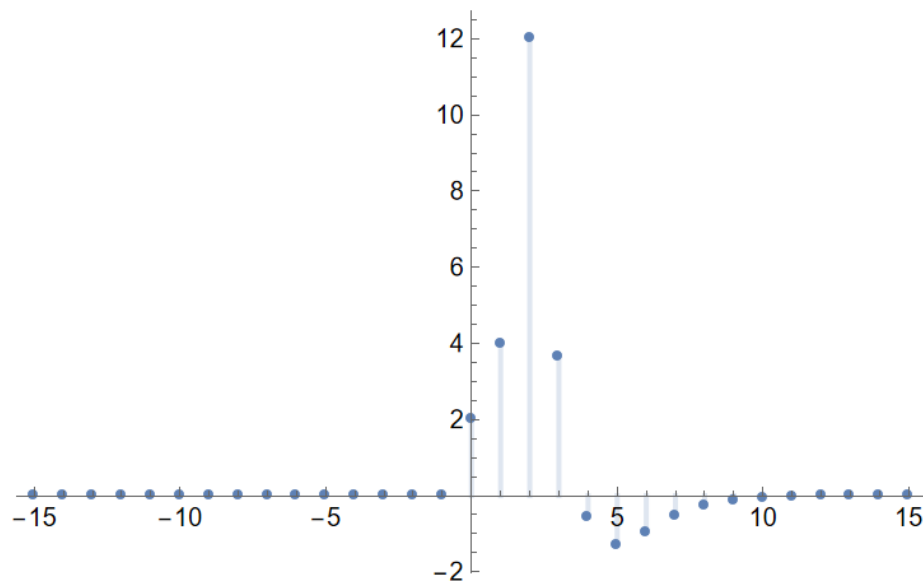
```
In[97]:= y_f[k]
```

```
Out[97]= { 2, -11 * 2^(1-2 k) * 3^-k (207 * 2^(2 k) - 160 * 3^k - 40 * 3^(1+k) k), -2^(1-2 k) * 3^-k (1 + k) (207 * 2^(2 k) - 160 * 3^k - 40 * 3^(1+k) k) }
          { k == 0, k > 10, True }
```

Grafico della risposta forzata all'ingresso $u(k)$

```
In[98]:= DiscretePlot[yf[k], {k, -15, 15}, PlotRange → All]
```

Out[98]=



Poiché l'ingresso è nullo per valori di $k < 0$ e $k > 10$, lo sarà anche la risposta.

7. Condizioni iniziali tali che la risposta al gradino coincida con il suo valore di regime

Sappiamo già che, per la proprietà di linearità, la risposta di un sistema è data da:

$$Y_{tot}(t) = Y_{libera}(t) + Y_{forzata}(t)$$

e, a sua volta, la risposta forzata è data da:

$$Y_{forzata}(t) = Y_{regime}(t) + Y_{transitoria}(t)$$

Quindi:

$$Y_{tot}(t) = Y_{libera}(t) + Y_{regime}(t) + Y_{transitoria}(t)$$

In base alle affermazioni enunciate per il primo esercizio, per determinare delle condizioni iniziali tali che la risposta al gradino coincida con la risposta a regime, la somma tra risposta libera e risposta transitoria dev'essere nulla, ovvero:

$$Y_{libera}(t) = -Y_{transitoria}(t)$$

Innanzitutto, inizializziamo uno stato iniziale x_0 , le cui componenti sono al momento incognite.

In[100]:= x_0 // MatrixForm

Out[100]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

A partire dal modello ARMA trovato al punto precedente, isoliamo $Y(z)$ e sostituiamo a $U(z)$ la Z-Trasformata della risposta al gradino. Otteniamo:

$$\text{In[101]}:= Y[z] = \frac{2 (67 z + 8 z^2 + 48 z^3 - 48 U[z])}{(-1 + 3 z) (-1 + 4 z)^2}$$

$$\text{Out[101]}= \frac{2 (67 z + 8 z^2 + 48 z^3 - 48 U[z])}{(-1 + 3 z) (-1 + 4 z)^2}$$

$$\text{In[102]}:= U[z] = \frac{z}{z - 1}$$

$$\text{Out[102]}= \frac{z}{-1 + z}$$

$$\text{In[103]}:= Y[z]$$

$$\text{Out[103]}= \frac{2 \left(67 z - \frac{48 z}{-1+z} + 8 z^2 + 48 z^3 \right)}{(-1 + 3 z) (-1 + 4 z)^2}$$

A questo punto, calcoliamo la risposta a regime, la risposta transitoria e la risposta libera:

$$\text{In[104]}:= G[z]$$

$$\text{Out[104]}= \left\{ \left\{ -\frac{96}{(1 - 4 z)^2 (-1 + 3 z)} \right\} \right\}$$

$$\text{In[105]}:= \text{regime} = G[1] \times U[z]$$

$$\text{Out[105]}= \left\{ \left\{ -\frac{16 z}{3 (-1 + z)} \right\} \right\}$$

$$\text{In[106]}:= \text{transitoria} = \text{Factor}[Y[z] - \text{regime}][[1, 1]]$$

$$\text{Out[106]}= \frac{2 z (353 + 88 z + 528 z^2)}{3 (-1 + 3 z) (-1 + 4 z)^2}$$

$$\text{In[107]}:= \text{libera} = \text{Simplify}[z \text{C1.Inverse}[z \text{IdentityMatrix}[3] - A] . x_0][[1, 1]]$$

$$\text{Out[107]}= \left(2 z \left(x_3 (-11 + 40 z - 48 z^2) + x_1 (59 - 40 z + 48 z^2) + x_2 (-77 + 8 z + 48 z^2) \right) \right) / \left((1 - 4 z)^2 (-1 + 3 z) \right)$$

Effettuiamo la somma tra risposta libera e risposta transitoria e poi, come anticipato, eguagliamo a zero il numeratore affinché tale somma sia nulla.

```
In[108]:= num = Numerator[Simplify[Expand[libera + transitoria]]]
Out[108]= 2 z (353 - 33 x3 + 88 z + 120 x3 z + 528 z^2 - 144 x3 z^2 + 3 x1 (59 - 40 z + 48 z^2) + 3 x2 (-77 + 8 z + 48 z^2))

In[109]:= cf = CoefficientList[num, z]
Out[109]= {0, 706 + 354 x1 - 462 x2 - 66 x3, 176 - 240 x1 + 48 x2 + 240 x3, 1056 + 288 x1 + 288 x2 - 288 x3}
```

Eguagliamo a {0,0,0,0} la lista di coefficienti ottenuti per ottenere le componenti dello stato iniziale.

```
In[111]:= Solve[cf == {0, 0, 0, 0}, {x1, x2, x3}]
Out[111]= {{x1 -> -25/3, x2 -> -11/3, x3 -> -25/3}}

In[114]:= x0 = {{-25/3}, {-11/3}, {-25/3}} // MatrixForm
Out[114]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} -\frac{25}{3} \\ -\frac{11}{3} \\ -\frac{25}{3} \end{pmatrix}$$

```

Per avere conferma del fatto che, dato lo stato iniziale trovato, la risposta al gradino coincida con la risposta a regime, incapsuliamo le matrici A, B e C in una struttura StateSpaceModel di Mathematica e verifichiamo quanto detto:

```
In[117]:= check = StateSpaceModel[{A, B, C1}, SamplingPeriod -> 1]
Out[117]= 
$$\left( \begin{array}{ccc|c} \frac{89}{48} & -\frac{49}{24} & -\frac{1}{48} & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ \frac{137}{48} & -\frac{97}{24} & -\frac{1}{48} & -1 \\ \hline 2 & 2 & -2 & 0 \end{array} \right)_1 \quad S$$


In[121]:= FullSimplify[OutputResponse[{check, {-25/3, -11/3, -25/3}}, 1, k], k ∈ Integers][[1, 1]]
Out[121]= -16/3
```

La risposta del sistema è effettivamente coincidente con la risposta a regime trovata:

```
In[122]:= rr = Expand[InverseZTransform[regime, z, k]][[1, 1]]
Out[122]= -16/3
```

Esercizio c: Catena di Markov tempo discreto avente numero di stati finiti

Ci occupiamo ora di quei fenomeni che è possibile descrivere in base alla presenza o assenza di attributi o qualità. Una modifica della qualità implica una transizione tra stati. Nei modelli di transizione tra stati, le variabili di stato rappresentano le probabilità della presenza o meno di un dato attributo; le transizioni sono definite dalla probabilità di passare da uno stato ad un altro. Questi modelli sono definiti in funzione di un indice k : una generica variabile di stato $x_i(k)$ rappresenta la probabilità di possedere l' i -esima qualità dopo k passi.

È importante anche precisare che le qualità che descrivono un fenomeno sono tutte quelle possibili; quindi, la somma delle variabili di stato ad ogni passo k è pari all'unità.

Consideriamo la catena di Markov con numero di stati finiti

$$x(k+1) = Ax(k)$$

la cui matrice di transizione è:

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} \frac{3}{7} & \frac{10}{23} & \frac{9}{25} \\ \frac{4}{7} & \frac{5}{23} & \frac{2}{5} \\ 0 & \frac{8}{23} & \frac{6}{25} \end{pmatrix} & \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} \end{matrix}$$

1. Grafo di transizione della catena

Un grafo di transizione è un grafo orientato che ci permette di rappresentare la presenza di transizioni tra stati. I nodi rappresentano gli stati del sistema, mentre gli archi indicano la presenza di una possibile transizione. La presenza di un autoanello su un nodo indica la possibilità che lo stato rimanga inalterato fra un evento e l'altro. Il grafo di transizione non dà informazioni sulla dinamica del fenomeno.

In generale, la probabilità che una data grandezza presenti un particolare attributo dipende dalla storia passata di tutte le possibili realizzazioni della grandezza.

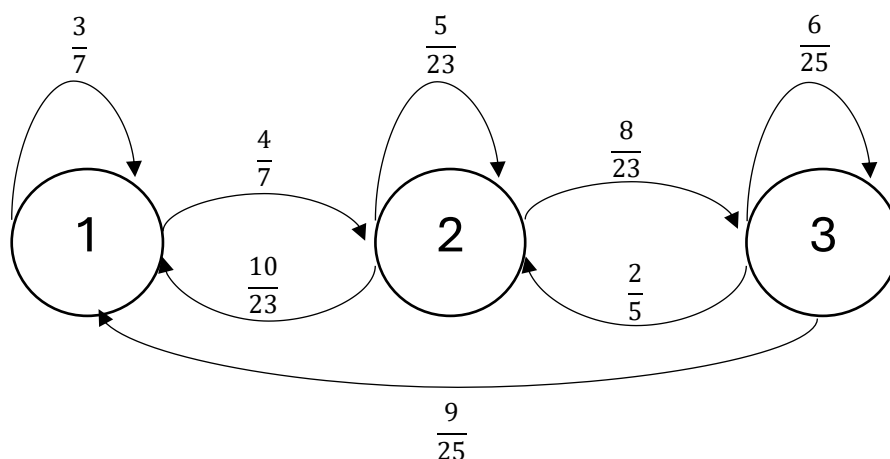
Introduciamo l'ipotesi di Markov, che è una semplificazione di questo concetto: la probabilità all'istante di tempo k dipende solo dallo stato all'istante di tempo $k-1$. Quindi, lo stato al passo successivo è determinato da:

$$x_i(k+1) = \alpha_{ji}x_j(k) + a_{ii}x_i(k)$$

dove α_{ji} è la probabilità di passare dallo stato j allo stato i a seguito di un evento, mentre a_{ii} è la probabilità di rimanere, dopo un evento, nello stato corrente i .

In questo caso, il modello di transizione tra stati prende il nome di "modello di Markov".

Ecco il grafo di transizione nel nostro caso:



Come affermato prima, la somma delle variabili di stato è pari ad 1 ad ogni passo e questo vale, naturalmente, anche nel caso in esame, in cui la somma dei valori su ogni colonna della matrice A è 1:

Prima colonna:

$$\frac{3}{7} + \frac{4}{7} + 0 = 1$$

Seconda colonna:

$$\frac{10}{23} + \frac{5}{23} + \frac{8}{23} = 1$$

Terza colonna:

$$\frac{9}{25} + \frac{2}{5} + \frac{6}{25} = 1$$

Una matrice che possiede tale caratteristica è detta “matrice stocastica per colonna”.

2. Stato stazionario della catena a partire da:

Per verificare se la catena di Markov tende ad uno stato stazionario, occorre provare l'esistenza della distribuzione di probabilità stazionaria. Una catena di Markov TD con un numero di stati finiti ammette una distribuzione di probabilità stazionaria π , tale che $\pi = A\pi$ e $\lim_{k \rightarrow +\infty} x(k) = \pi$, se e solo se il grafo associato alla catena è fortemente connesso.

Un grafo si dice fortemente connesso se, presa una qualsiasi coppia di nodi, è sempre possibile trovare un cammino che collega il primo nodo al secondo, e viceversa.

a) Ricorsione numerica a partire da uno stato iniziale stocastico scelto in maniera pseudo-casuale

Uno stato si dice stocastico se la somma delle sue componenti è pari all'unità. Ciò che vogliamo dimostrare è che, considerato uno stato iniziale stocastico scelto in maniera pseudo-casuale, dopo un certo numero di passi la catena di Markov tende ad un vettore stocastico $\pi \in \mathbb{R}^3$, detto "distribuzione di probabilità stazionaria".

Passiamo su Mathematica per effettuare i calcoli e trovare lo stato stazionario della catena.

Innanzitutto, inseriamo la matrice di transizione della catena:

```
In[ ]:= A // MatrixForm
```

```
Out[ ]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} \frac{3}{7} & \frac{10}{23} & \frac{9}{25} \\ \frac{4}{7} & \frac{5}{23} & \frac{2}{5} \\ 0 & \frac{8}{23} & \frac{6}{25} \end{pmatrix}$$

Utilizziamo una opportuna funzione built-in di Mathematica per scegliere uno stato iniziale random:

```
In[3]:= x0 = RandomReal[{0, 1}, 3]
```

```
Out[3]= {0.808139, 0.339363, 0.37235}
```

Poiché il vettore non è stocastico in questo modo (infatti la somma delle sue componenti non è 1) dobbiamo normalizzarlo.

```
In[4]:= somma = x0[[1]] + x0[[2]] + x0[[3]]
```

```
Out[4]= 1.51985
```

Dividiamo quindi per la somma.

```
In[5]:= x0_norm = x0 / somma
Out[5]= { 0.531722, 0.223287, 0.244991 }

In[6]:= somma_norm = x0_norm[[1]] + x0_norm[[2]] + x0_norm[[3]]
Out[6]= 1.
```

Ora scegliamo un numero di passi sufficientemente lungo rispetto al quale valutare la catena di Markov, in modo da evidenziare la convergenza dello stato stocastico ad un vettore di distribuzione di probabilità stazionaria π .

```
In[7]:= numpassi = 100
Out[7]= 100

In[8]:= For[i = 1, i ≤ numpassi, i++, x0_norm = A.x0_norm]
```

Dopo un numero di passi pari a *numpassi*, lo stato iniziale è:

```
In[9]:= x0_norm
Out[9]= { 0.41853, 0.398905, 0.182565 }
```

La cui somma è uno:

```
In[10]:= s = x0_norm[[1]] + x0_norm[[2]] + x0_norm[[3]]
Out[10]= 1.
```

b) Calcolo in forma chiusa dell'equilibrio stocastico della catena

Lo stato stazionario della catena si può calcolare anche partendo dalla definizione di distribuzione di probabilità stazionaria.

Si ha che:

$$\pi = A\pi$$

con $\pi \in \mathbb{R}^3$. Questo vuol dire che lo stato non varia nel tempo. Portiamo $A\pi$ al primo membro:

$$(\pi - A\pi) = 0_{3 \times 1}$$

Mettendo in evidenza π :

$$(I - A)\pi = 0_{3 \times 1}$$

con $\pi \in \ker(I - A)$. Inoltre, π è un vettore stocastico.

Utilizziamo Mathematica per identificare il vettore incognita π .

Troviamo la matrice $(I - A)$:

```
In[11]:= IdentityMatrix[3] - A // MatrixForm
```

```
Out[11]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} \frac{4}{7} & -\frac{10}{23} & -\frac{9}{25} \\ -\frac{4}{7} & \frac{18}{23} & -\frac{2}{5} \\ 0 & -\frac{8}{23} & \frac{19}{25} \end{pmatrix}$$

La matrice, come vediamo, ha sulla diagonale principale i valori che sono il complemento all'unità di quelli presenti sulla diagonale di A , mentre nelle restanti posizioni ha gli stessi elementi di A ma cambiati di segno.

RisolviAMO il seguente sistema, che si ottiene ponendo le prime due righe di $(I - A)$ uguali a zero e l'equazione $x_1 + x_2 + x_3 = 1$, affinché sia garantita la condizione di stocasticità del vettore.

$$\begin{cases} \frac{4}{7}x_1 - \frac{10}{23}x_2 - \frac{9}{25}x_3 = 0 \\ -\frac{4}{7}x_1 + \frac{18}{23}x_2 - \frac{2}{5}x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 1 \end{cases}$$

Si ottiene:

```
In[28]:= Solve[{{4/7 x1 - 10/23 x2 - 9/25 x3 == 0, -4/7 x1 + 18/23 x2 - 2/5 x3 == 0, x1 + x2 + x3 == 1}}, {x1, x2, x3}]
```

```
Out[28]= {{x1 -> 131/313, x2 -> 874/2191, x3 -> 400/2191}}
```

Quindi il vettore π sarà:

$$\pi = \begin{pmatrix} \frac{131}{313} \\ \frac{874}{2191} \\ \frac{400}{2191} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.4185 \\ 0.3989 \\ 0.1825 \end{pmatrix}$$

che coincide esattamente con il vettore calcolato in maniera ricorsiva al punto precedente.

3. Evidenziare un possibile *spanning tree* del grafo individuato al primo punto

Uno *spanning tree* è un albero ricoprente, cioè un albero contenente tutti i nodi del grafo di partenza e un sottoinsieme di archi ($n-1$, dove n rappresenta il numero di nodi del grafo di partenza), che collegano tra loro i nodi mediante un solo cammino, senza formare cicli.

Verifichiamo la condizione di rango, che ci garantisce l'esistenza di uno *spanning tree*.

La condizione $rg(I - A) = n - 1$ è rispettata; infatti:

$$rg(I - A) = 2 \text{ e } n - 1 = 3 - 1 = 2$$

Uno dei possibili *spanning tree* è il seguente:

